المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية -أكادير
ⵜⵉⵎⵙⵙⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ - ⴰⵅⴰⴷⵉⵔ.
ÉCOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUÉES - AGADIR

Finance et Ingénierie Décisionnelle

Pticing des options européennes et américaines

par les arbres binomial et trinomial Comparaison avec le modèle de Black–Scholess

Réalisé par : Salma EL IDRISSI

Année universitaire : 2026–2027

13 Octobre 2026

Résumé

Ce rapport étudie la valorisation des options européennes et américaines par deux méthodes discrètes, l'*arbre binomial* de Cox–Ross–Rubinstein et l'*arbre trinomial*, en prenant la formule de Black–Scholes comme référence. Il prolonge le travail de l'année précédente, consacré à la valorisation par simulation de Monte Carlo (schéma d'Euler–Maruyama) et par apprentissage automatique, dont il reprend la problématique pour la renouveler : comment valoriser précisément, de façon déterministe et en gérant naturellement l'exercice anticipé ?

La partie théorique, volontairement détaillée, démontre les résultats utilisés : bornes d'arbitrage et parité call–put, équation et formule de Black–Scholes, valorisation risque-neutre dans l'arbre à une et à N périodes, convergence du binomial vers Black–Scholes, interprétation du trinomial comme schéma de différences finies explicite, et enveloppe de Snell pour l'exercice anticipé. Deux résultats centraux sont prouvés : *le call américain sans dividende vaut le call européen*, et *le put américain vaut strictement plus que le put européen dès que le taux est positif*.

Une application interactive a été développée pour calculer les prix, visualiser les arbres, mesurer l'erreur de convergence et comparer les modèles. Les expériences montrent une convergence en $O(1/N)$ pour les deux arbres ; à même nombre de pas les erreurs sont comparables, mais l'arbre binomial est plus économique à précision égale (le trinomial compte environ deux fois plus de nœuds), tandis que le trinomial converge plus régulièrement. Les propriétés théoriques de l'exercice anticipé sont confirmées numériquement.

Mots-clés : options européennes et américaines, modèle binomial, modèle trinomial, Black–Scholes, exercice anticipé, convergence, Monte Carlo, Euler–Maruyama.

Abstract

This report studies the pricing of European and American options with two lattice methods, the Cox–Ross–Rubinstein binomial tree and the trinomial tree, using the Black–Scholes formula as a benchmark. It extends last year's project on Monte Carlo simulation (Euler–Maruyama scheme) and machine learning. The theoretical part proves the results used throughout, including the key facts that an American call on a non-dividend-paying asset is worth its European counterpart, and that an American put is strictly worth more than the European put whenever interest rates are positive. An interactive application supports a numerical comparison : both trees converge at rate $O(1/N)$, the binomial tree is cheaper at equal accuracy, and the trinomial tree converges more smoothly.

Table des matières

Résumé **1**

Abstract **2**

Notations **7**

Introduction générale **8**

I Cadre théorique **10**

1 Fondements de la valorisation des options **11**
1.1 Options et fonctions de paiement 11
1.2 Cadre de marché 11
1.3 Bornes de prix et parité call–put (options européennes) 12
1.4 Valorisation risque-neutre : le principe 13

2 Le modèle de Black–Scholes **14**
2.1 Hypothèses et dynamique du sous-jacent 14
2.2 L'équation aux dérivées partielles de Black–Scholes 14
2.3 La formule de Black–Scholes 15
2.4 Les Grecs 16
2.5 Avantages et limites 16

3 Le modèle binomial de Cox–Ross–Rubinstein **18**
3.1 Le modèle à une période 18
3.2 Le modèle à N périodes 19
3.3 Choix des paramètres de Cox–Ross–Rubinstein 19
3.4 Convergence vers Black–Scholes 20
3.5 Vitesse de convergence et oscillations 20
3.6 Avantages et limites 21

4 Le modèle trinomial **22**
4.1 Construction 22
4.2 Paramètres par adéquation des moments 22
4.3 Le trinomial comme schéma de différences finies explicite 23
4.4 Coût, avantages et limites 24

5 Options américaines et exercice anticipé **25**
5.1 Formulation comme problème d'arrêt optimal . . . 25
5.2 L'américain dans un arbre : programmation dynamique et enveloppe de Snell . 25
5.3 Théorème A : le call américain vaut le call européen sans dividende . . . 26
5.4 Théorème B : le put américain vaut strictement plus que le put européen . . . 27
5.5 Encadrement de la parité pour les américaines . . . 28
5.6 Propriétés dans l'arbre et convergence . . . 28

6 Mise en perspective : Monte Carlo et schéma d'Euler–Maruyama **29**
6.1 Le schéma d'Euler–Maruyama . . . 29
6.2 L'estimateur de Monte Carlo . . . 29
6.3 Options américaines par simulation . . . 30
6.4 Comparaison qualitative . . . 30

II Mise en œuvre et résultats **31**

7 Implémentation et interface interactive **32**
7.1 Algorithmes . . . 32
7.2 L'application interactive . . . 33

8 Protocole expérimental **35**
8.1 Cas d'étude et références . . . 35
8.2 Critères de comparaison . . . 35

9 Résultats et analyse **36**
9.1 Options européennes : convergence vers Black–Scholes . . . 36
9.2 Parité call–put . . . 38
9.3 Vérification numérique des théorèmes A et B . . . 39
9.3.1 Put américain . . . 39
9.3.2 Call américain . . . 39
9.4 Grecs de Black–Scholes . . . 40
9.5 Mise en perspective avec Monte Carlo . . . 40
9.6 Synthèse . . . 41

Conclusion générale **42**

A Outils mathématiques utilisés **43**

B Paramètres des expériences **44**

Bibliographie **45**

Table des figures

4.1 Arbre trinomial recombinant (trois pas) : à l'étape i on a $2i + 1$ nœuds. 22

7.1 le modèle Black-Scholes. 34
7.2 le modèle binomial. 34
7.3 le modèle trinomial. 34

9.1 Erreur de valorisation du call en fonction de N (échelles logarithmiques). . . . 37
9.2 Prix du call en fonction de N : oscillations du binomial et régularité du trinomial. 37
9.3 Efficacité : erreur en fonction du nombre de nœuds. 38

Liste des tableaux

2.1 Interprétation des Grecs. 16

6.1 Positionnement des approches de valorisation. 30

9.1 Call européen, cas de base : prix et erreur absolue des arbres. 36
9.2 Call européen : erreurs à nombre de nœuds comparable. 38
9.3 Écart à la parité call–put pour des options européennes (cas de base). 38
9.4 Put américain, cas de base : prix des arbres et écart à la référence. 39
9.5 Prime d'exercice anticipé du put selon le spot ($K = 100$, $r = 5\%$). 39
9.6 Call américain moins call européen, sans dividende puis avec $q = 6\%$ ($K = 100$, $r = 5\%$, $N = 1000$). 39
9.7 Grecs du cas de base (Θ par an, vega et rho pour une variation de 1 point de σ ou de r). 40
9.8 Call européen par Monte Carlo avec schéma d'Euler–Maruyama ($n = 50$ pas, graine 12345) ; Black–Scholes : 10.4506. 40
9.9 Avantages et limites des modèles. 41

B.1 Paramètres des expériences numériques. 44

Notations

Symbole	Signification
S_t	prix du sous-jacent à la date t ; $S = S_0$ le prix spot
$K,\ T$	prix d'exercice, maturité (en années)
$r,\ q,\ \sigma$	taux sans risque, rendement de dividende continu, volatilité
$\tilde{\mu}$	$r - q - \sigma^2/2$
$N,\ \Delta t$	nombre de pas de l'arbre, $\Delta t = T/N$
$C_E,\ P_E,\ C_A,\ P_A$	prix des call/put européens et américains
N, φ	fonction de répartition et densité de la loi $\mathcal{N}(0,1)$
$\mathbb{Q}$	probabilité risque-neutre
$(x)^+$	$\max(x, 0)$

Introduction générale

Contexte

Une option donne à son détenteur le droit, et non l'obligation, d'acheter (call) ou de vendre (put) un actif sous-jacent à un prix d'exercice fixé, soit à l'échéance (option européenne), soit à tout moment jusqu'à l'échéance (option américaine). Valoriser une option, c'est déterminer le prix auquel ce droit doit s'échanger pour qu'aucune opportunité d'arbitrage n'existe. La question est centrale pour la gestion des risques, la couverture et l'évaluation de produits structurés.

Le modèle de Black–Scholes (1973) fournit pour les options européennes une formule fermée, mais il ne s'applique pas directement aux options américaines, dont la valeur dépend d'une stratégie d'exercice optimale. Il faut alors recourir à des méthodes numériques.

Un travail dans le prolongement du projet de l'année précédente

Ce travail s'inscrit dans le prolongement du projet de l'année précédente, consacré à la valorisation d'options par *simulation de Monte Carlo*, à l'aide du *schéma d'Euler–Maruyama*, ainsi que par des méthodes d'*apprentissage automatique* . Ce rapport reprend la même question de fond, valoriser correctement une option, mais change de famille de méthodes. Les éléments empruntés au projet précédent sont explicitement identifiés ; ce qui relève de ce travail est la théorie des arbres, le traitement de l'exercice anticipé, les démonstrations, l'application interactive et la comparaison systématique.

Pourquoi changer de méthode ? Les approches par simulation présentent des atouts (flexibilité, indifférence à la dimension), mais aussi des limites qui motivent l'étude des arbres :

- un résultat *aléatoire*, dont l'erreur statistique décroît lentement, en $O(M^{-1/2})$ pour M trajectoires ;
- un biais de discrétisation supplémentaire dû au schéma d'Euler–Maruyama ;
- une gestion de l'exercice anticipé indirecte, qui exige une régression de la valeur de continuation (méthode de Longstaff–Schwartz), donc un choix de base de fonctions ou de modèle d'apprentissage ;
- pour les méthodes d'apprentissage automatique, le besoin de données d'entraînement et une moindre interprétabilité financière.

À l'inverse, les arbres sont *déterministes*, reposent directement sur l'argument de réplication et d'absence d'arbitrage, et traitent l'exercice anticipé par simple programmation dynamique. Un arbre est lui aussi une discrétisation du mouvement brownien géométrique, au même titre que le schéma d'Euler–Maruyama, mais appliquée au prix de l'option plutôt qu'aux trajectoires.

Problématique

Dans quelle mesure les arbres binomial et trinomial, comparés à la référence de Black–Scholes, permettent-ils de valoriser avec précision et efficacité les options européennes et américaines, et quelles sont leurs limites par rapport aux approches de simulation étudiées précédemment ?

Elle se décline en quatre questions :

1. Les deux arbres convergent-ils vers Black–Scholes, et à quelle vitesse ?
2. À précision égale, lequel est le moins coûteux, et lequel est le plus régulier ?
3. Comment l'exercice anticipé se manifeste-t-il, et quand est-il utile ? En particulier, pourquoi $C_A = C_E$ en l'absence de dividende, alors que $P_A > P_E$ si $r > 0$?
4. Quelle place occupent les arbres par rapport à la simulation de Monte Carlo ?

Contributions et méthodologie

La méthodologie est double. Sur le plan théorique, tous les résultats utilisés sont démontrés ou, lorsqu'ils sont admis, explicitement référencés. Sur le plan expérimental, une application interactive (Python/Streamlit) implémente Black–Scholes, les arbres binomial et trinomial, avec exercice anticipé, et permet de mesurer erreurs, convergence et coût de calcul. Les résultats numériques du chapitre 9 sont reproductibles avec cette application.

Plan du rapport

La première partie (chapitres 1 à 6) présente le cadre théorique : fondements et absence d'arbitrage (chap. 1), Black–Scholes (chap. 2), arbre binomial (chap. 3), arbre trinomial (chap. 4), options américaines (chap. 5) et mise en perspective avec Monte Carlo et Euler–Maruyama (chap. 6). La seconde partie (chapitres 7 à 9) décrit l'implémentation, le protocole expérimental et les résultats. Une conclusion répond à la problématique et ouvre des perspectives.

Première partie

Cadre théorique

Chapitre 1

Fondements de la valorisation des options

1.1 Options et fonctions de paiement

Définition 1.1 (Option européenne)**.** Une option européenne de maturité T et de prix d'exercice $K > 0$ sur un actif de prix $(S_t)_{t\in[0,T]}$ est un contrat qui verse à la date T le montant $h(S_T)$, où

$$h_{\text{call}}(s) = (s-K)^+, \qquad h_{\text{put}}(s) = (K-s)^+.$$

Définition 1.2 (Option américaine)**.** Une option américaine de même fonction de paiement h peut être exercée à n'importe quelle date $\tau \in [0,T]$ choisie par son détenteur, qui reçoit alors $h(S_\tau)$.

Le prix d'une option se décompose en *valeur intrinsèque* $h(S_t)$ (gain si l'on exerçait immédiatement) et *valeur temps*, différence entre le prix et la valeur intrinsèque. Un call est dit *dans la monnaie* si $S > K$, *à la monnaie* si $S = K$, *en dehors de la monnaie* si $S < K$ (l'inverse pour un put).

1.2 Cadre de marché

On travaille sous les hypothèses suivantes.

(H1) Marché sans frictions : pas de coûts de transaction ni d'impôts, actifs parfaitement divisibles, ventes à découvert autorisées.

(H2) Un actif sans risque de taux continu constant r : une somme B_0 placée vaut $B_0 e^{rt}$ à la date t (emprunt au même taux).

(H3) Le sous-jacent verse un rendement de dividende continu $q \geq 0$: détenir une unité de sous-jacent rapporte, par unité de temps, $qS_t\,\mathrm{d}t$.

(H4) Absence d'opportunité d'arbitrage (AOA) : il n'existe aucune stratégie de valeur initiale nulle, de valeur finale positive ou nulle presque sûrement et strictement positive avec probabilité non nulle.

Lemme 1.3 (Réinvestissement des dividendes)**.** *Détenir à la date* 0 *la quantité* e^{-qT} *d'actif, en réinvestissant les dividendes dans l'actif, fournit exactement une unité d'actif à la date* T*. Son coût initial est* $S_0 e^{-qT}$*.*

Démonstration. Si l'on détient n_t unités à la date t, les dividendes reçus entre t et $t + \mathrm{d}t$ valent $qn_tS_t\,\mathrm{d}t$ et permettent d'acheter $qn_t\,\mathrm{d}t$ unités supplémentaires, d'où $\mathrm{d}n_t = qn_t\,\mathrm{d}t$ et $n_T = n_0e^{qT}$. Pour obtenir $n_T = 1$ il faut $n_0 = e^{-qT}$. □

Proposition 1.4 (Principe de dominance)**.** *Si deux actifs contingents versent à la date T des montants $X \geq Y$ presque sûrement, alors leurs prix à toute date $t \leq T$ vérifient $\Pi_t(X) \geq \Pi_t(Y)$.*

Démonstration. Supposons $\Pi_0(X) < \Pi_0(Y)$. On achète X et on vend Y, ce qui rapporte $\Pi_0(Y) - \Pi_0(X) > 0$ placé au taux r. À la date T, le portefeuille vaut $X - Y \geq 0$ augmenté du placement strictement positif : c'est un arbitrage, contraire à (H4). □

1.3 Bornes de prix et parité call–put (options européennes)

Proposition 1.5 (Bornes)**.** *Pour des options européennes,*

$$\max\bigl(S_0e^{-qT} - Ke^{-rT},\,0\bigr) \leq C_E \leq S_0e^{-qT}, \qquad \max\bigl(Ke^{-rT} - S_0e^{-qT},\,0\bigr) \leq P_E \leq Ke^{-rT}.$$

Démonstration. Minoration du call. Comparons le portefeuille A : un call plus la somme Ke^{-rT} placée au taux sans risque, et le portefeuille B : e^{-qT} unité d'actif avec réinvestissement des dividendes (lemme 1.3). À la date T,

$$V_T(A) = (S_T - K)^+ + K = \max(S_T, K) \geq S_T = V_T(B).$$

La proposition 1.4 donne $C_E + Ke^{-rT} \geq S_0e^{-qT}$. Comme un call a un paiement positif, $C_E \geq 0$.

Majoration du call. Le paiement $(S_T - K)^+ \leq S_T$ est dominé par celui du portefeuille B, donc $C_E \leq S_0e^{-qT}$.

Put. Le paiement $(K - S_T)^+ \leq K$ est dominé par celui d'un placement de Ke^{-rT}, d'où $P_E \leq Ke^{-rT}$. Pour la minoration, on compare le portefeuille A' : un put plus e^{-qT} unité d'actif, de valeur finale $(K - S_T)^+ + S_T = \max(K, S_T) \geq K$, au placement de Ke^{-rT} ; ainsi $P_E + S_0e^{-qT} \geq Ke^{-rT}$, et $P_E \geq 0$. □

Proposition 1.6 (Parité call–put européenne)**.**

$$C_E - P_E = S_0e^{-qT} - Ke^{-rT}.$$

Démonstration. Le paiement d'un call long et d'un put court vaut, à l'échéance,

$$(S_T - K)^+ - (K - S_T)^+ = S_T - K,$$

puisque $x^+ - (-x)^+ = x$ pour tout réel x. Ce paiement est répliqué par une position longue de e^{-qT} unité d'actif (réinvestissement des dividendes, valeur S_T) et une position courte de Ke^{-rT} en actif sans risque (valeur $-K$). Deux portefeuilles de même valeur finale ont même valeur initiale (proposition 1.4 appliquée dans les deux sens), d'où $C_E - P_E = S_0e^{-qT} - Ke^{-rT}$. □

Remarque 1.7. La parité sert de test de validité de tout code de valorisation européenne. Elle *n'est pas* une égalité pour les options américaines : l'exercice anticipé la remplace par un encadrement (corollaire 5.6).

1.4 Valorisation risque-neutre : le principe

Le théorème fondamental de la valorisation (Harrison–Pliska, Delbaen–Schachermayer) affirme que, sous (H1)–(H4) et dans un marché complet, il existe une unique probabilité $\mathbb{Q}$, dite *risque-neutre*, équivalente à la probabilité historique, sous laquelle les prix actualisés des actifs (dividendes réinvestis) sont des martingales. Le prix d'une option européenne de paiement $h(S_T)$ s'écrit alors

$$V_0 = e^{-rT}\,\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\big[h(S_T)\big]. \tag{1.1}$$

Cette formule, dont nous ne démontrerons que les versions discrète (chapitre 3) et continue (chapitre 2), est le fil conducteur de ce rapport : Black–Scholes, binomial et trinomial ne diffèrent que par la loi supposée de S_T sous $\mathbb{Q}$.

Intuition

La probabilité $\mathbb{Q}$ n'est pas la probabilité « réelle » d'un mouvement de prix : c'est un outil de calcul qui encode le prix de la réplication. Sous $\mathbb{Q}$, tout actif rapporte en moyenne le taux sans risque, ce qui revient à dire que le prix de l'option ne dépend pas de l'appétit pour le risque des investisseurs.

Chapitre 2

Le modèle de Black–Scholes

2.1 Hypothèses et dynamique du sous-jacent

Le modèle de Black–Scholes–Merton suppose, outre (H1)–(H4), que le prix du sous-jacent suit un *mouvement brownien géométrique* de paramètres constants. Sous la probabilité historique $\mathbb{P}$,

$$\mathrm{d}S_t = (\mu - q)S_t\,\mathrm{d}t + \sigma S_t\,\mathrm{d}W_t, \tag{2.1}$$

où μ est le rendement espéré total, $\sigma > 0$ la volatilité et (W_t) un mouvement brownien standard. Le rendement total d'une unité d'actif est $\mathrm{d}S_t + qS_t\,\mathrm{d}t = \mu S_t\,\mathrm{d}t + \sigma S_t\,\mathrm{d}W_t$.

Théorème 2.1 (Lemme d'Itô)**.** *Soit X un processus d'Itô, $\mathrm{d}X_t = a_t\,\mathrm{d}t + b_t\,\mathrm{d}W_t$, et $f \in C^{1,2}$. Alors*

$$\mathrm{d}f(t, X_t) = \Big(\partial_t f + a_t \partial_x f + \tfrac{1}{2} b_t^2 \partial_{xx} f\Big)\,\mathrm{d}t + b_t \partial_x f\,\mathrm{d}W_t.$$

Proposition 2.2 (Solution explicite)**.** *La solution de (2.1) est*

$$S_t = S_0 \exp\Big((\mu - q - \tfrac{\sigma^2}{2})t + \sigma W_t\Big).$$

Démonstration. Appliquons le lemme d'Itô à $f(x) = \ln x$ avec $X = S$, $a_t = (\mu - q)S_t$, $b_t = \sigma S_t$:

$$\mathrm{d}\ln S_t = \Big(\frac{(\mu - q)S_t}{S_t} - \frac{1}{2}\frac{\sigma^2 S_t^2}{S_t^2}\Big)\,\mathrm{d}t + \frac{\sigma S_t}{S_t}\,\mathrm{d}W_t = \Big(\mu - q - \frac{\sigma^2}{2}\Big)\,\mathrm{d}t + \sigma\,\mathrm{d}W_t.$$

En intégrant entre 0 et t puis en composant par l'exponentielle on obtient le résultat. □

Ainsi $\ln(S_t/S_0) \sim \mathcal{N}\big((\mu - q - \sigma^2/2)t, \sigma^2 t\big)$: le prix est *log-normal*.

2.2 L'équation aux dérivées partielles de Black–Scholes

Théorème 2.3 (EDP de Black–Scholes)**.** *Si le prix d'une option européenne s'écrit $V_t = V(S_t, t)$ avec $V \in C^{2,1}$, alors V satisfait*

$$\partial_t V + \tfrac{1}{2}\sigma^2 S^2 \partial_{SS} V + (r - q)S\,\partial_S V - rV = 0, \qquad V(S, T) = h(S). \tag{2.2}$$

Démonstration. Formons le portefeuille $\Pi_t = V(S_t, t) - \Delta_t S_t$ avec $\Delta_t = \partial_S V(S_t, t)$ (couverture « delta »). Entre t et $t + \mathrm{d}t$, sa variation est celle de l'option moins le gain du sous-jacent, dividendes compris :

$$\mathrm{d}\Pi_t = \mathrm{d}V - \Delta_t\big(\mathrm{d}S_t + qS_t\,\mathrm{d}t\big).$$

Le lemme d'Itô donne $\mathrm{d}V = (\partial_t V + \partial_S V(\mu - q)S + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \partial_{SS} V)\,\mathrm{d}t + \partial_S V\,\sigma S\,\mathrm{d}W_t$. En remplaçant $\Delta_t = \partial_S V$ et $\mathrm{d}S_t = (\mu - q)S\,\mathrm{d}t + \sigma S\,\mathrm{d}W_t$, les termes en $\mathrm{d}W_t$ et en μ disparaissent :

$$\mathrm{d}\Pi_t = \left(\partial_t V + \tfrac{1}{2}\sigma^2 S^2 \partial_{SS} V - qS\partial_S V\right)\mathrm{d}t.$$

Le portefeuille est donc sans risque sur $[t, t + \mathrm{d}t]$; par AOA il rapporte le taux sans risque : $\mathrm{d}\Pi_t = r\Pi_t\,\mathrm{d}t = r(V - S\partial_S V)\,\mathrm{d}t$. En égalant les deux expressions on obtient (2.2). □

Intuition

La couverture delta élimine l'aléa : le prix de l'option ne peut donc dépendre ni de μ ni de l'aversion au risque. C'est pourquoi le paramètre μ est absent de (2.2), et c'est ce qui autorise le calcul « comme si » le rendement espéré était $r - q$ (valorisation risque-neutre).

Lien avec l'espérance risque-neutre. Sous $\mathbb{Q}$ (théorème de Girsanov, μ remplacé par r), $\mathrm{d}S_t = (r - q)S_t\,\mathrm{d}t + \sigma S_t\,\mathrm{d}W_t^{\mathbb{Q}}$, et la formule de Feynman–Kac affirme que la solution de (2.2) est $V(S,t) = e^{-r(T-t)}\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[h(S_T) \mid S_t = S]$, c'est-à-dire (1.1).

2.3 La formule de Black–Scholes

Théorème 2.4 (Formule de Black–Scholes)**.** *Pour une option européenne à la date* 0*,*

$$C_E = S_0 e^{-qT}\mathrm{N}(d_1) - Ke^{-rT}\mathrm{N}(d_2), \tag{2.3}$$
$$P_E = Ke^{-rT}\mathrm{N}(-d_2) - S_0 e^{-qT}\mathrm{N}(-d_1), \tag{2.4}$$

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - q + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}.$$

Démonstration. Sous $\mathbb{Q}$, d'après la proposition 2.2 appliquée avec $\mu = r$, on a $S_T = S_0 \exp(\tilde{\mu}T + \sigma\sqrt{T}\,Z)$ avec $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ et $\tilde{\mu} = r - q - \sigma^2/2$. Par (1.1),

$$C_E = e^{-rT}\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T \mathbf{1}_{\{S_T > K\}}] - Ke^{-rT}\,\mathbb{Q}(S_T > K).$$

Second terme. $S_T > K \iff Z > -\dfrac{\ln(S_0/K) + \tilde{\mu}T}{\sigma\sqrt{T}} = -d_2$. Par symétrie de la loi normale, $\mathbb{Q}(S_T > K) = \mathbb{Q}(Z > -d_2) = \mathrm{N}(d_2)$.

Premier terme. Avec $\varphi(z) = e^{-z^2/2}/\sqrt{2\pi}$,

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T \mathbf{1}_{\{S_T > K\}}] = S_0 e^{\tilde{\mu}T}\int_{-d_2}^{\infty} e^{\sigma\sqrt{T}z}\varphi(z)\,\mathrm{d}z = S_0 e^{\tilde{\mu}T + \sigma^2 T/2}\int_{-d_2}^{\infty}\varphi(z - \sigma\sqrt{T})\,\mathrm{d}z,$$

car $\sigma\sqrt{T}z - z^2/2 = -(z - \sigma\sqrt{T})^2/2 + \sigma^2 T/2$. Comme $\tilde{\mu} + \sigma^2/2 = r - q$, le facteur devant l'intégrale vaut $S_0 e^{(r-q)T}$, et par changement de variable $u = z - \sigma\sqrt{T}$,

$$\int_{-d_2}^{\infty}\varphi(z - \sigma\sqrt{T})\,\mathrm{d}z = 1 - \mathrm{N}(-d_2 - \sigma\sqrt{T}) = \mathrm{N}(d_2 + \sigma\sqrt{T}) = \mathrm{N}(d_1).$$

Donc $e^{-rT}\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T \mathbf{1}_{\{S_T > K\}}] = S_0 e^{-qT}\mathrm{N}(d_1)$, ce qui prouve la formule du call. Celle du put s'en déduit par la parité (proposition 1.6) et la relation $1 - \mathrm{N}(x) = \mathrm{N}(-x)$. □

Intuition

$\mathrm{N}(d_2)$ est la probabilité risque-neutre que le call finisse dans la monnaie ; $\mathrm{N}(d_1)$ est la même probabilité sous la mesure où le sous-jacent sert de numéraire, et c'est aussi le *delta* du call (couverture). Le call vaut donc « ce que l'on reçoit si exercé » moins « ce que l'on paie si exercé », chacun pondéré par sa probabilité.

2.4 Les Grecs

Lemme 2.5 (Identité fondamentale)**.** $S_0 e^{-qT}\varphi(d_1) = K e^{-rT}\varphi(d_2)$.

Démonstration. $\varphi(d_1)/\varphi(d_2) = \exp\!\big(-\tfrac{1}{2}(d_1-d_2)(d_1+d_2)\big)$ avec $d_1 - d_2 = \sigma\sqrt{T}$ et $d_1 + d_2 = 2[\ln(S_0/K)+(r-q)T]/(\sigma\sqrt{T})$. L'exposant vaut donc $-\ln(S_0/K)-(r-q)T$, d'où $\varphi(d_1)/\varphi(d_2) = (K/S_0)e^{-(r-q)T}$, ce qui est l'identité annoncée. □

Proposition 2.6 (Grecs du call)**.**

$$\Delta = \partial_S C_E = e^{-qT}\mathrm{N}(d_1), \qquad \Gamma = \partial_{SS} C_E = \frac{e^{-qT}\varphi(d_1)}{S_0\sigma\sqrt{T}},$$

$$\mathcal{V} = \partial_\sigma C_E = S_0 e^{-qT}\varphi(d_1)\sqrt{T}, \qquad \rho = \partial_r C_E = KTe^{-rT}\mathrm{N}(d_2),$$

$$\Theta = \partial_t C_E = -\frac{S_0\sigma e^{-qT}\varphi(d_1)}{2\sqrt{T}} - rKe^{-rT}\mathrm{N}(d_2) + qS_0 e^{-qT}\mathrm{N}(d_1).$$

Démonstration. On a $\partial_S d_1 = \partial_S d_2 = 1/(S_0\sigma\sqrt{T})$. Pour le delta,

$$\partial_S C_E = e^{-qT}\mathrm{N}(d_1) + \big[S_0 e^{-qT}\varphi(d_1) - Ke^{-rT}\varphi(d_2)\big]\partial_S d_1 = e^{-qT}\mathrm{N}(d_1),$$

le crochet étant nul par le lemme 2.5. Le gamma s'obtient en dérivant $e^{-qT}\mathrm{N}(d_1)$. Pour le vega, $\partial_\sigma C_E = S_0 e^{-qT}\varphi(d_1)\,\partial_\sigma(d_1 - d_2)$ (même annulation) et $\partial_\sigma(d_1-d_2) = \sqrt{T}$. Pour le rho, $\partial_r d_1 = \partial_r d_2 = \sqrt{T}/\sigma$, les termes en φ s'annulent encore et il reste $KTe^{-rT}\mathrm{N}(d_2)$. Enfin, par l'EDP (2.2), $\partial_t C = rC - (r-q)S_0\Delta - \tfrac{1}{2}\sigma^2 S_0^2\Gamma$; en remplaçant C, Δ et Γ on trouve Θ. □

Pour le put, la parité donne $\Delta_P = \Delta_C - e^{-qT}$ et Γ, $\mathcal{V}$ identiques à ceux du call.

Grec	Interprétation
Δ	variation du prix pour $+1$ sur le sous-jacent ; ratio de couverture
Γ	variation du delta ; mesure la fréquence de réajustement de la couverture
$\mathcal{V}$ (vega)	sensibilité à la volatilité (un vega positif : l'option est une position longue en volatilité)
Θ	érosion de la valeur temps lorsque le temps passe
ρ	sensibilité au taux sans risque

Table 2.1 – Interprétation des Grecs.

2.5 Avantages et limites

Atouts : formule fermée exacte, calcul instantané, Grecs analytiques ; c'est la référence naturelle pour valider des méthodes numériques.

Limites : (i) options européennes uniquement ; (ii) volatilité et taux constants, alors que l'on observe des sourires de volatilité ; (iii) trajectoires continues, sans sauts ; (iv) pas de coûts de transaction ; (v) rendement de dividende continu et constant. Les trois dernières limites sont communes aux arbres que nous étudions ; seule la première est levée.

Chapitre 3

Le modèle binomial de Cox–Ross–Rubinstein

3.1 Le modèle à une période

Sur un intervalle de longueur Δt, le prix passe de S à uS (hausse) ou à dS (baisse), avec $0 < d < u$. L'actif sans risque capitalise au facteur $e^{r\Delta t}$ et l'actif verse un rendement q. En réinvestissant les dividendes, le rendement total de l'actif vaut $ue^{q\Delta t}$ ou $de^{q\Delta t}$.

Proposition 3.1 (Condition de non-arbitrage)**.** *Le modèle à une période est sans arbitrage si et seulement si*

$$d < e^{(r-q)\Delta t} < u.$$

Démonstration. Si $e^{(r-q)\Delta t} \le d$, l'actif (dividendes réinvestis) vaut en fin de période $dSe^{q\Delta t} \ge Se^{r\Delta t}$ dans l'état de baisse et $uSe^{q\Delta t} > Se^{r\Delta t}$ dans l'état de hausse : emprunter S au taux r pour acheter l'actif est un arbitrage. De même, si $e^{(r-q)\Delta t} \ge u$, vendre l'actif à découvert et placer le produit est un arbitrage. Réciproquement, si $d < e^{(r-q)\Delta t} < u$ alors le placement sans risque se situe strictement entre les deux rendements de l'actif et aucun arbitrage n'est possible (un portefeuille de valeur initiale nulle composé de Δ unités d'actif et d'un emprunt a une valeur finale qui est positive dans un état et négative dans l'autre dès que $\Delta \neq 0$). □

Théorème 3.2 (Prix par réplication, une période)**.** *Soit une option de paiements V_u et V_d dans les états de hausse et de baisse. Son prix initial est*

$$V_0 = e^{-r\Delta t}\big[pV_u + (1-p)V_d\big], \qquad p = \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d} \in (0,1). \tag{3.1}$$

Démonstration. Cherchons un portefeuille composé de θ unités d'actif (dividendes réinvestis) et d'un montant B placé sans risque, qui réplique l'option dans les deux états :

$$\theta\, uSe^{q\Delta t} + Be^{r\Delta t} = V_u, \qquad \theta\, dSe^{q\Delta t} + Be^{r\Delta t} = V_d.$$

Par différence, $\theta = \dfrac{V_u - V_d}{(u-d)Se^{q\Delta t}}$ et $Be^{r\Delta t} = V_d - \dfrac{d(V_u - V_d)}{u-d} = \dfrac{uV_d - dV_u}{u-d}$. Par AOA, le prix de l'option est la valeur initiale du portefeuille, $V_0 = \theta S + B$, soit

$$V_0 = \frac{(V_u - V_d)e^{-q\Delta t}}{u-d} + e^{-r\Delta t}\frac{uV_d - dV_u}{u-d} = \frac{e^{-r\Delta t}}{u-d}\Big[V_u(e^{(r-q)\Delta t} - d) + V_d(u - e^{(r-q)\Delta t})\Big],$$

ce qui est (3.1). La proposition 3.1 assure $p \in (0,1)$. □

Le nombre p est la *probabilité risque-neutre de hausse*. Elle est caractérisée par $pu+(1-p)d = e^{(r-q)\Delta t}$: sous cette probabilité le rendement espéré de l'actif (hors dividendes) est exactement $r-q$.

3.2 Le modèle à N périodes

On découpe $[0,T]$ en N pas de longueur $\Delta t = T/N$. À chaque pas, le prix est multiplié par u ou par d, avec les mêmes paramètres. Si $d = 1/u$, l'arbre est *recombinant* : une hausse suivie d'une baisse égale une baisse suivie d'une hausse, et le nombre de nœuds à l'étape i est $i+1$ (au lieu de 2^i). Le nœud (i,j) (j = nombre de baisses) porte le prix $S_i^j = S u^{i-2j}$.

Théorème 3.3 (Récurrence rétrograde)**.** *Dans le modèle binomial à N périodes, la valeur d'une option européenne de paiement $h(S_N)$ à l'échéance vérifie*

$$V_N^j = h(S_N^j), \qquad V_i^j = e^{-r\Delta t}\big[pV_{i+1}^j + (1-p)V_{i+1}^{j+1}\big], \quad i = N-1,\dots,0,$$

et son prix est $V_0^0 = e^{-rT}\sum_{j=0}^{N}\binom{N}{j}p^{N-j}(1-p)^j\, h\big(Su^{N-2j}\big) = e^{-rT}\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[h(S_N)]$.

Démonstration. Chaque nœud (i,j) est le départ d'un modèle à une période ; par le théorème 3.2 la valeur de l'option en ce nœud est l'espérance actualisée de ses valeurs aux deux nœuds suivants, d'où la récurrence. La formule fermée se démontre par récurrence descendante : si $V_{i+1}^j = e^{-r(N-i-1)\Delta t}\sum_k \binom{N-i-1}{k}p^{N-i-1-k}(1-p)^k h(S_N^{j+k})$, alors en appliquant la récurrence et l'identité de Pascal $\binom{n}{k}+\binom{n}{k-1} = \binom{n+1}{k}$ on obtient la même expression au rang i avec $N-i$. La loi du nombre de baisses J jusqu'à l'échéance est binomiale $\mathcal{B}(N,1-p)$ sous $\mathbb{Q}$, d'où l'écriture comme espérance. □

Intuition

La remontée de l'arbre consiste à valoriser, pas à pas, une option « à une période » dont le paiement est la valeur de l'option au pas suivant. Le prix de l'option est donc le coût de la stratégie de réplication dynamique ajustée à chaque nœud.

3.3 Choix des paramètres de Cox–Ross–Rubinstein

Les paramètres (u,d) sont choisis pour que la moyenne et la variance du rendement logarithmique d'un pas coïncident avec celles du modèle de Black–Scholes. Le choix de CRR est

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \qquad d = \frac{1}{u} = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}. \tag{3.2}$$

Proposition 3.4 (Moments du rendement logarithmique)**.** *Avec (3.2), quand $\Delta t \to 0$,*

$$p = \frac{1}{2} + \frac{\tilde\mu}{2\sigma}\sqrt{\Delta t} + O(\Delta t), \qquad \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\Big[\ln\tfrac{S_{\Delta t}}{S}\Big] = \tilde\mu\,\Delta t + O(\Delta t^{3/2}), \qquad \mathrm{Var}^{\mathbb{Q}}\Big[\ln\tfrac{S_{\Delta t}}{S}\Big] = \sigma^2\Delta t + O(\Delta t^2),$$

avec $\tilde\mu = r - q - \sigma^2/2$.

Démonstration. Posons $h = \sigma\sqrt{\Delta t}$. Les développements de Taylor donnent $u = 1 + h + \frac{h^2}{2} + \frac{h^3}{6} + O(h^4)$ et $d = 1 - h + \frac{h^2}{2} - \frac{h^3}{6} + O(h^4)$, d'où $u - d = 2h\big(1 + \frac{h^2}{6}\big) + O(h^4)$ et, avec $e^{(r-q)\Delta t} = 1 + (r-q)\Delta t + O(\Delta t^2)$,

$$e^{(r-q)\Delta t} - d = h + \Big(r - q - \frac{\sigma^2}{2}\Big)\Delta t + O(\Delta t^{3/2}).$$

Le quotient est $p = \dfrac{1}{2} + \dfrac{\tilde{\mu}\Delta t}{2h} + O(\Delta t) = \dfrac{1}{2} + \dfrac{\tilde{\mu}}{2\sigma}\sqrt{\Delta t} + O(\Delta t)$. Le rendement logarithmique vaut $+h$ avec probabilité p et $-h$ avec probabilité $1-p$: sa moyenne est $(2p-1)h = \tilde{\mu}\Delta t + O(\Delta t^{3/2})$, et sa variance $h^2 - (2p-1)^2 h^2 = \sigma^2 \Delta t - O(\Delta t^2)$. □

3.4 Convergence vers Black–Scholes

Théorème 3.5 (Convergence du binomial vers Black–Scholes)**.** *Pour le call européen, le prix $C^{(N)}$ de l'arbre CRR converge vers le prix de Black–Scholes lorsque $N \to \infty$.*

Démonstration. Soit $Y_N = \ln(S_N/S) = h\,(N - 2J)$ où $J \sim \mathcal{B}(N, 1-p)$, $h = \sigma\sqrt{\Delta t}$, $\Delta t = T/N$. Y_N est une somme de N variables indépendantes valant $\pm h$.

Étape 1 : convergence en loi. La fonction caractéristique de Y_N est

$$\phi_N(\theta) = \big(pe^{i\theta h} + (1-p)e^{-i\theta h}\big)^N = \big(\cos\theta h + i(2p-1)\sin\theta h\big)^N.$$

Comme $(2p-1) = O(\sqrt{\Delta t})$ et $\theta h = O(\sqrt{\Delta t})$, on a $\cos\theta h = 1 - \frac{\theta^2\sigma^2\Delta t}{2} + O(\Delta t^2)$ et $(2p-1)\sin\theta h = \tilde{\mu}\theta\Delta t + O(\Delta t^{3/2})$. Ainsi $\cos\theta h + i(2p-1)\sin\theta h = 1 + z_N$ avec $z_N = (i\tilde{\mu}\theta - \frac{\sigma^2\theta^2}{2})\Delta t + O(\Delta t^{3/2})$, et

$$\ln\phi_N(\theta) = N\ln(1+z_N) = Nz_N + O(N\Delta t^2) \longrightarrow \Big(i\tilde{\mu}\theta - \frac{\sigma^2\theta^2}{2}\Big)T.$$

Le membre de droite est le logarithme de la fonction caractéristique de $\mathcal{N}(\tilde{\mu}T, \sigma^2 T)$. Par le théorème de continuité de Lévy, $Y_N \Rightarrow Y \sim \mathcal{N}(\tilde{\mu}T, \sigma^2 T)$.

Étape 2 : convergence des espérances. La fonction $y \mapsto (Se^y - K)^+$ est continue ; par le théorème de l'application continue, $(Se^{Y_N} - K)^+ \Rightarrow (Se^Y - K)^+$. Pour passer à l'espérance, il suffit de montrer l'uniforme intégrabilité. Or $\mathbb{E}[e^{2Y_N}] = \big(\cosh 2h + (2p-1)\sinh 2h\big)^N = \big(1 + O(\Delta t)\big)^N \le e^{CT}$ pour une constante C ; la suite (Se^{Y_N}) est donc bornée dans L^2, donc uniformément intégrable, et $C^{(N)} = e^{-rT}\mathbb{E}[(Se^{Y_N} - K)^+] \to e^{-rT}\mathbb{E}[(Se^Y - K)^+]$.

Conclusion. D'après la preuve du théorème 2.4, $Y \sim \mathcal{N}(\tilde{\mu}T, \sigma^2 T)$ est exactement la loi de $\ln(S_T/S)$ sous $\mathbb{Q}$; la limite est donc C_E^{BS}. □

Remarque 3.6. La preuve illustre la parenté entre arbres et schéma d'Euler–Maruyama : dans les deux cas on remplace l'incrément brownien par un incrément discret de même moyenne et de même variance, et la convergence repose sur un théorème limite central.

3.5 Vitesse de convergence et oscillations

Le théorème 3.5 ne donne pas de vitesse. On sait (Leisen–Reimer 1996 ; Diener–Diener 2004, résultats admis ici) que pour un call européen

$$C^{(N)} - C^{\mathrm{BS}} = \frac{A + B_N}{N} + o\Big(\frac{1}{N}\Big),$$

où A est une constante et B_N un terme *borné mais oscillant* en N. L'ordre est donc $1/N$, mais le coefficient dépend de N.

Explication heuristique des oscillations. Les prix terminaux de l'arbre forment la grille $Su^{N-2j} = S\,e^{h(N-2j)}$, de pas $2h$ en échelle logarithmique. Le paiement $(s-K)^+$ présente un point anguleux en $s = K$. L'erreur d'une quadrature sur une grille dépend de la position du point anguleux par rapport aux nœuds : si K coïncide avec un nœud, l'erreur est minimale (et régulière) ; si K tombe entre deux nœuds, elle est plus grande. Quand N varie, la position relative de $\ln(K/S)$ sur la grille varie périodiquement, d'où des oscillations d'amplitude $O(1/N)$ autour de la valeur limite. À la monnaie ($K = S$), la grille binomiale contient le nœud S pour les N pairs seulement, ce qui explique l'alternance pair/impair observée au chapitre 9.

Remèdes classiques. Choisir les paramètres pour centrer l'arbre sur K (Leisen–Reimer), lisser le paiement avant l'échéance (Broadie–Detemple) ou utiliser l'extrapolation de Richardson, qui combine $V^{(N)}$ et $V^{(2N)}$ pour éliminer le terme en $1/N$ lorsque celui-ci est régulier.

3.6 Avantages et limites

Atouts : simplicité, interprétation financière directe (réplication), traitement naturel de l'exercice anticipé (chapitre 5), convergence prouvée. **Limites :** convergence lente en $O(1/N)$ et irrégulière, volatilité constante, un seul facteur de risque (la méthode souffre d'un coût exponentiel en la dimension), contrainte $p \in (0,1)$ qui exige N assez grand lorsque $|r-q|\sqrt{\Delta t} > \sigma$.

Chapitre 4

Le modèle trinomial

4.1 Construction

Dans l'arbre trinomial, le prix peut, à chaque pas, monter (facteur u), rester au même niveau (facteur 1) ou baisser (facteur $d = 1/u$), avec les probabilités $p_u, p_m, p_d \geq 0$ de somme 1. Le nombre de nœuds à l'étape i est $2i + 1$ et le nœud (i, k), $k = 0, \ldots, 2i$, porte le prix $S_i^k = Su^{i-k}$ (arbre recombinant). Le modèle n'est plus complet : trois issues pour deux actifs de base (actif et placement sans risque) laissent une marge de choix, que l'on utilise pour fixer les paramètres par l'adéquation des moments.

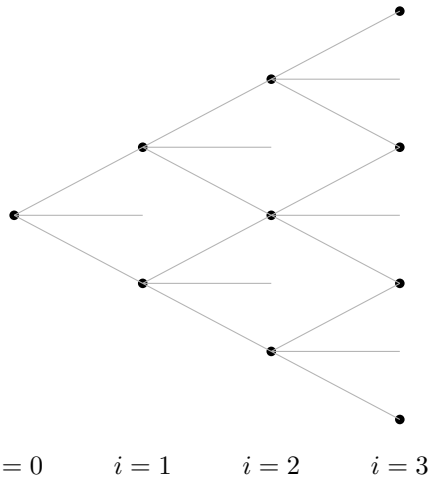


Figure 4.1 – Arbre trinomial recombinant (trois pas) : à l'étape i on a $2i + 1$ nœuds.

4.2 Paramètres par adéquation des moments

Notons $X = \ln(S_{\Delta t}/S) \in \{+\eta, 0, -\eta\}$ avec $\eta = \ln u = \lambda\sigma\sqrt{\Delta t}$, où $\lambda > 0$ est un paramètre d'étirement. On impose l'adéquation des deux premiers moments avec ceux d'un pas de Black–Scholes sous $\mathbb{Q}$:

$$\mathbb{E}[X] = \tilde{\mu}\Delta t, \qquad \mathbb{E}[X^2] = \sigma^2\Delta t + \tilde{\mu}^2\Delta t^2.$$

Proposition 4.1 (Probabilités du trinomial)**.** *Ces deux conditions et $p_u + p_m + p_d = 1$ déterminent de manière unique*

$$p_u = \frac{1}{2}\Big[\frac{\sigma^2\Delta t + \tilde{\mu}^2\Delta t^2}{\eta^2} + \frac{\tilde{\mu}\Delta t}{\eta}\Big], \quad p_d = \frac{1}{2}\Big[\frac{\sigma^2\Delta t + \tilde{\mu}^2\Delta t^2}{\eta^2} - \frac{\tilde{\mu}\Delta t}{\eta}\Big], \quad p_m = 1 - \frac{\sigma^2\Delta t + \tilde{\mu}^2\Delta t^2}{\eta^2}.$$

Démonstration. On a $\mathbb{E}[X] = \eta(p_u - p_d)$ et $\mathbb{E}[X^2] = \eta^2(p_u + p_d)$. Les deux conditions donnent $p_u - p_d = \tilde{\mu}\Delta t/\eta$ et $p_u + p_d = (\sigma^2\Delta t + \tilde{\mu}^2\Delta t^2)/\eta^2$; on en déduit p_u, p_d, puis $p_m = 1-(p_u+p_d)$. □

Choix de $\lambda = \sqrt{3}$. Le paramètre λ reste libre. Examinons le moment d'ordre quatre de l'incrément centré : $\mathbb{E}[X^4] \approx \eta^4(p_u + p_d) \approx \eta^2\sigma^2\Delta t = \lambda^2\sigma^4\Delta t^2$, alors que celui d'une loi normale $\mathcal{N}(0, \sigma^2\Delta t)$ vaut $3\sigma^4\Delta t^2$. L'égalité à l'ordre dominant impose $\lambda^2 = 3$, soit $\lambda = \sqrt{3}$: le trinomial reproduit alors aussi le *kurtosis* de la gaussienne. On obtient

$$u = e^{\sigma\sqrt{3\Delta t}}, \qquad p_m \simeq \frac{2}{3}, \qquad p_{u,d} \simeq \frac{1}{6} \pm \tilde{\mu}\sqrt{\frac{\Delta t}{12\sigma^2}}. \tag{4.1}$$

La forme usuelle (Hull ; Boyle 1986), implémentée dans l'application, retient exactement (4.1) avec $p_m = 2/3$, c'est-à-dire qu'elle néglige les termes en $\tilde{\mu}^2\Delta t$ de la proposition 4.1 ; la différence est en $O(\Delta t)$ sur les probabilités. Conséquence : l'espérance risque-neutre du prix n'est égale à $Se^{(r-q)\Delta t}$ qu'à $O(\Delta t^2)$ près, ce qui rend la parité call–put *approchée* dans l'arbre trinomial (observé au chapitre 9), alors qu'elle est exacte dans l'arbre binomial.

Proposition 4.2 (Positivité des probabilités)**.** *Avec (4.1), les trois probabilités sont dans $[0,1]$ dès que $|\tilde{\mu}|\sqrt{\Delta t/(12\sigma^2)} \le \frac{1}{6}$, soit $\Delta t \le \dfrac{\sigma^2}{3\tilde{\mu}^2}$.*

Démonstration. $p_m = 2/3 \in [0,1]$ et $p_{u,d} = 1/6 \pm a$ avec $|a| \le 1/6$ si et seulement si $|\tilde{\mu}|\sqrt{\Delta t/(12\sigma^2)} \le 1/6$, c'est-à-dire $\Delta t \le \sigma^2/(3\tilde{\mu}^2)$. □

4.3 Le trinomial comme schéma de différences finies explicite

Ce résultat relie la méthode d'arbre à l'analyse numérique des EDP et explique ses propriétés de stabilité.

Théorème 4.3 (Arbre trinomial et différences finies)**.** *Dans les variables $x = \ln S$ et $\tau = T - t$, la fonction $W(x,\tau) = V(e^x, T-\tau)$ vérifie*

$$\partial_\tau W = \tfrac{1}{2}\sigma^2\partial_{xx}W + \tilde{\mu}\,\partial_x W - rW.$$

Le schéma explicite de différences finies sur la grille $x_k = x_0 + kh$, $\tau_n = n\Delta t$, avec $h = \lambda\sigma\sqrt{\Delta t}$, s'écrit

$$W_k^{n+1} = a_u W_{k+1}^n + a_m W_k^n + a_d W_{k-1}^n, \quad a_{u,d} = \frac{\sigma^2\Delta t}{2h^2} \pm \frac{\tilde{\mu}\Delta t}{2h}, \quad a_m = 1 - \frac{\sigma^2\Delta t}{h^2} - r\Delta t.$$

Pour $\lambda = \sqrt{3}$, $a_{u,d} = \frac{1}{6} \pm \tilde{\mu}\sqrt{\Delta t/(12\sigma^2)}$ coïncident avec les probabilités (4.1), et $a_m = \frac{2}{3} - r\Delta t$. La récurrence de l'arbre trinomial, $e^{-r\Delta t}(p_u W_{k+1} + p_m W_k + p_d W_{k-1})$, ne diffère de ce schéma que par $-\frac{r\Delta t}{6}(W_{k+1} - 2W_k + W_{k-1}) + O(\Delta t^2) = O(\Delta t^2)$ par pas : l'arbre trinomial est donc le schéma explicite, à une erreur de même ordre que son erreur de consistance près.

Démonstration. Changement de variables. Posons $W(x,\tau) = V(e^x, T-\tau)$. Alors $S\partial_S V = \partial_x W$, $S^2\partial_{SS}V = \partial_{xx}W - \partial_x W$ et $\partial_t V = -\partial_\tau W$. L'EDP (2.2) devient $-\partial_\tau W + \frac{1}{2}\sigma^2(\partial_{xx}W - \partial_x W) + (r-q)\partial_x W - rW = 0$, soit $\partial_\tau W = \frac{1}{2}\sigma^2\partial_{xx}W + \tilde{\mu}\partial_x W - rW$ avec $\tilde{\mu} = r - q - \sigma^2/2$.

Schéma explicite. Avec la différence avant en temps, la différence centrée pour ∂_x et la différence centrée d'ordre deux pour ∂_{xx},

$$\frac{W_k^{n+1} - W_k^n}{\Delta t} = \frac{\sigma^2}{2}\frac{W_{k+1}^n - 2W_k^n + W_{k-1}^n}{h^2} + \tilde{\mu}\frac{W_{k+1}^n - W_{k-1}^n}{2h} - rW_k^n,$$

d'où l'expression des coefficients. Pour $h^2 = 3\sigma^2\Delta t$ on a $\sigma^2\Delta t/(2h^2) = 1/6$ et

$$\frac{\tilde{\mu}\Delta t}{2h} = \frac{\tilde{\mu}\sqrt{\Delta t}}{2\sqrt{3}\,\sigma} = \tilde{\mu}\sqrt{\frac{\Delta t}{12\sigma^2}}.$$

□

Corollaire 4.4 (Stabilité et convergence)**.** *Le schéma est* monotone *(donc stable au sens du principe du maximum) si et seulement si $a_u, a_m, a_d \geq 0$. La condition $a_m \geq 0$ s'écrit $h^2 \geq \sigma^2\Delta t/(1 - r\Delta t)$, c'est-à-dire $\lambda \gtrsim 1$, et $a_d \geq 0$ exige $h \leq \sigma^2/|\tilde{\mu}|$. Le schéma est consistant d'ordre $O(\Delta t + h^2) = O(\Delta t)$; par le théorème d'équivalence de Lax, il converge à l'ordre un en Δt.*

Remarque 4.5 (Le binomial est le cas limite $\lambda = 1$). Pour $\lambda = 1$, $h = \sigma\sqrt{\Delta t}$, on a $a_m = -r\Delta t \approx 0$: la probabilité de rester sur place s'annule et l'on retrouve l'arbre binomial CRR, dont $p_u \approx \frac{1}{2} + \frac{\tilde{\mu}}{2\sigma}\sqrt{\Delta t}$ (proposition 3.4). Le binomial se situe donc exactement à la *frontière de stabilité* du schéma explicite, tandis que le trinomial avec $\lambda = \sqrt{3}$ dispose d'une marge de sécurité.

Proposition 4.6 (Deux pas binomiaux forment un pas trinomial)**.** *Fusionner deux pas d'un arbre binomial de pas $\Delta t/2$ fournit un pas trinomial de facteur $u_T = u_B^2 = e^{\sigma\sqrt{2\Delta t}}$, c'est-à-dire $\lambda = \sqrt{2}$, avec les probabilités p^2, $2p(1-p)$ et $(1-p)^2$.*

Démonstration. En deux pas, le prix est multiplié par u_B^2 (deux hausses, probabilité p^2), par $u_B d_B = 1$ (une hausse et une baisse dans un ordre quelconque, probabilité $2p(1-p)$) ou par d_B^2 (deux baisses, probabilité $(1-p)^2$). Comme $u_B = e^{\sigma\sqrt{\Delta t/2}}$, $u_B^2 = e^{\sigma\sqrt{2\Delta t}}$. □

Le trinomial généralise donc le binomial : il offre un degré de liberté supplémentaire (λ) pour améliorer le compromis entre précision et régularité.

4.4 Coût, avantages et limites

Proposition 4.7 (Nombre de nœuds)**.** *Un arbre binomial de N pas compte $\frac{(N+1)(N+2)}{2}$ nœuds, un arbre trinomial $(N+1)^2$.*

Démonstration. $\sum_{i=0}^{N}(i+1) = \frac{(N+1)(N+2)}{2}$ et $\sum_{i=0}^{N}(2i+1) = (N+1)^2$. □

Pour N grand, le trinomial a donc environ *deux fois plus de nœuds* que le binomial : le coût de calcul est en $O(N^2)$ pour les deux, avec une constante double pour le trinomial. La comparaison pertinente n'est donc pas « à N égal » mais « à nombre de nœuds (ou à temps de calcul) égal », ce que fait le chapitre 9.

Atouts : convergence plus régulière, degré de liberté λ, lien explicite avec les différences finies (donc possibilité d'extensions : schémas implicites, volatilité locale). **Limites :** coût double, parité call–put approchée dans la version simplifiée, mêmes hypothèses de volatilité constante que le binomial.

Chapitre 5

Options américaines et exercice anticipé

5.1 Formulation comme problème d'arrêt optimal

Le détenteur d'une option américaine choisit une date d'exercice τ, qui ne peut dépendre que de l'information disponible à cette date : τ est un *temps d'arrêt*. En marché complet, le prix à la date 0 est

$$V_A = \sup_{\tau \in \mathcal{T}_{0,T}} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[e^{-r\tau} h(S_\tau)], \tag{5.1}$$

où $\mathcal{T}_{0,T}$ est l'ensemble des temps d'arrêt à valeurs dans $[0, T]$. Le choix $\tau \equiv T$ est admissible, et $\tau \equiv 0$ aussi, d'où

$$V_A \;\geq\; \max\left(V_E,\; h(S_0)\right). \tag{5.2}$$

5.2 L'américain dans un arbre : programmation dynamique et enveloppe de Snell

Dans un arbre (binomial ou trinomial), les dates d'exercice sont $t_n = n\Delta t$, $n = 0, \ldots, N$. La valeur au nœud $(n, \cdot)$ vérifie

$$V_N = h(S_N), \qquad V_n = \max\Big(h(S_n),\; e^{-r\Delta t}\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[V_{n+1} \mid \mathcal{F}_n]\Big), \tag{5.3}$$

où le deuxième terme est la *valeur de continuation* : on exerce au nœud si et seulement si l'exercice immédiat vaut au moins la continuation. En pratique, la récurrence de l'arbre européen est inchangée, à ceci près que l'on prend le maximum avec la valeur intrinsèque à chaque nœud.

Théorème 5.1 (Enveloppe de Snell)**.** *Posons $Z_n = e^{-rt_n} h(S_n)$ et $U_n = e^{-rt_n} V_n$, où V_n est défini par (5.3). Alors*

$$U_0 = \sup_{\tau \in \mathcal{T}_{0,N}} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[Z_\tau],$$

et le temps d'arrêt $\tau^* = \min\{n :\; U_n = Z_n\}$ réalise le supremum.

Démonstration. La récurrence (5.3) s'écrit $U_N = Z_N$, $U_n = \max(Z_n, \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[U_{n+1} \mid \mathcal{F}_n])$.

(i) U domine Z et est une surmartingale : $U_n \geq Z_n$ et $U_n \geq \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[U_{n+1} \mid \mathcal{F}_n]$. Pour tout temps d'arrêt $\tau \leq N$, le théorème d'arrêt pour les surmartingales bornées donne $U_0 \geq \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[U_\tau] \geq \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[Z_\tau]$. Donc $U_0 \geq \sup_\tau \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[Z_\tau]$.

(ii) Optimalité de τ^*. Sur $\{n < \tau^*\}$ on a $U_n > Z_n$, donc $U_n = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[U_{n+1} \mid \mathcal{F}_n]$: le processus arrêté $(U_{n\wedge\tau^*})_n$ est une martingale. Ainsi $U_0 = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[U_{\tau^*}]$. Comme $\tau^* \le N$ (car $U_N = Z_N$) et que $U_{\tau^*} = Z_{\tau^*}$ par définition, $U_0 = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[Z_{\tau^*}]$. Le supremum est donc atteint et vaut U_0. □

Intuition

U est la plus petite surmartingale qui majore le gain actualisé. Elle est une martingale tant que l'on a intérêt à attendre, et touche le gain à la première date où il vaut mieux exercer. La remontée de l'arbre calcule exactement cette enveloppe.

5.3 Théorème A : le call américain vaut le call européen sans dividende

Théorème 5.2 (Call américain sans dividende)**.** *Si $q = 0$ et $r \ge 0$, alors $C_A = C_E$ à toute date ; exercer un call américain avant l'échéance n'est jamais strictement avantageux.*

Démonstration. Posons $M_t = e^{-rt}S_t$. Comme $q = 0$, M est une $\mathbb{Q}$-martingale. Le gain actualisé s'écrit

$$Y_t = e^{-rt}(S_t - K)^+ = (M_t - Ke^{-rt})^+.$$

Montrons que Y est une $\mathbb{Q}$-sous-martingale. Soit $s < t$. L'application $m \mapsto (m - Ke^{-rt})^+$ est convexe ; l'inégalité de Jensen conditionnelle donne

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[Y_t \mid \mathcal{F}_s] \;\ge\; (\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[M_t \mid \mathcal{F}_s] - Ke^{-rt})^+ = (M_s - Ke^{-rt})^+.$$

Or $r \ge 0$ entraîne $e^{-rt} \le e^{-rs}$, donc $M_s - Ke^{-rt} \ge M_s - Ke^{-rs}$ et

$$(M_s - Ke^{-rt})^+ \;\ge\; (M_s - Ke^{-rs})^+ = Y_s.$$

Ainsi $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[Y_t \mid \mathcal{F}_s] \ge Y_s$: Y est une sous-martingale. Par le théorème d'arrêt pour les sous-martingales, pour tout temps d'arrêt $\tau \le T$, $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[Y_\tau] \le \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[Y_T]$. Le supremum de (5.1) est donc atteint en $\tau = T$: $C_A = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[Y_T] = C_E$. □

Preuve alternative par arbitrage. Par la proposition 1.5 appliquée à la date $t < T$ avec $q = 0$,

$$C_E(S_t, t) \;\ge\; S_t - Ke^{-r(T-t)} \;\ge\; S_t - K,$$

la dernière inégalité utilisant $r \ge 0$. La valeur de conservation de l'option (au moins C_E) dépasse donc toujours la valeur d'exercice immédiat $S_t - K$: il vaut mieux revendre l'option que l'exercer, et l'américain n'a pas de valeur supplémentaire. □

Intuition

Exercer un call tôt revient à payer K plus tôt (on perd les intérêts sur K, d'où la condition $r \ge 0$) et à renoncer à l'assurance que procure l'option contre une baisse du sous-jacent, tout cela pour recevoir un actif qui ne verse pas de dividende. Il n'y a donc aucune raison d'exercer avant l'échéance.

Proposition 5.3 (Avec dividende, le call américain vaut strictement plus)**.** *Si $q > 0$, il existe un seuil $\bar{S}$ tel que $C_A > C_E$ pour tout $S_0 > \bar{S}$.*

Démonstration. Par (5.2), $C_A \geq S_0 - K$. Par la parité (proposition 1.6) et $P_E \leq Ke^{-rT}$ (proposition 1.5), $C_E = S_0 e^{-qT} - Ke^{-rT} + P_E \leq S_0 e^{-qT}$. Ainsi $C_A - C_E \geq S_0 - K - S_0 e^{-qT} = S_0(1 - e^{-qT}) - K$, qui est strictement positif dès que $S_0 > \bar{S} := K/(1 - e^{-qT})$. □

La démonstration du théorème 5.2 échoue pour $q > 0$ car $e^{-rt} S_t$ est alors une surmartingale (le dividende « fuit »), de sorte que l'inégalité de Jensen ne suffit plus.

5.4 Théorème B : le put américain vaut strictement plus que le put européen

Théorème 5.4 (Put américain)**.** *Soit $q \geq 0$.*

(i) $P_A \geq P_E$ *en toute circonstance.*

(ii) Si $r > 0$, il existe un seuil $\underline{S} > 0$ tel que $P_A > P_E$ pour tout $S_0 < \underline{S}$; la prime d'exercice anticipé $P_A - P_E$ est donc strictement positive.

(iii) Si $r = 0$ et $q = 0$, alors $P_A = P_E$.

Démonstration. (i) $\tau \equiv T$ est admissible dans (5.1).

(ii) Par la proposition 1.5, $P_E \leq Ke^{-rT}$. Si $S_0 < \underline{S} := K(1 - e^{-rT})$, qui est strictement positif car $r > 0$ et $T > 0$, alors la valeur d'exercice immédiat vérifie $K - S_0 > Ke^{-rT} \geq P_E$. Or $P_A \geq K - S_0$ par (5.2), d'où $P_A > P_E$.

(iii) Si $r = q = 0$, S est une $\mathbb{Q}$-martingale et $m \mapsto (K - m)^+$ est convexe : par Jensen, $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[(K - S_t)^+ \mid \mathcal{F}_s] \geq (K - S_s)^+$ pour $s < t$. Le gain $(K - S_t)^+$ est une sous-martingale, et on conclut comme dans la preuve du théorème 5.2. □

Intuition

Lorsque le sous-jacent est très bas, le put est presque certain d'être exercé et vaut au plus K à l'échéance, soit au plus Ke^{-rT} en valeur actuelle. Mais en exerçant tout de suite, on encaisse $K - S_0 \approx K$ *immédiatement* et on peut le placer au taux r : attendre fait perdre les intérêts. C'est pourquoi l'exercice anticipé a de la valeur pour un put, et pas pour un call sans dividende. Si $r = 0$ il n'y a plus d'intérêt à encaisser plus tôt, et la prime disparaît.

Proposition 5.5 (Frontière d'exercice optimale)**.** *Pour tout $t < T$, il existe $S^*(t) \in [0, K]$ tel que l'exercice immédiat du put américain est optimal si et seulement si $S_t \leq S^*(t)$.*

Démonstration. Fixons t et posons $f(S) = P_A(S, t) - (K - S) \geq 0$. Chaque terme $S \mapsto \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[e^{-r\tau}(K - S_\tau)^+]$ est convexe (le gain est convexe en S_τ et S_τ est linéaire en S pour un temps d'arrêt donné), donc $P_A(\cdot, t)$, supremum de fonctions convexes, est convexe, et f aussi. De plus $f(0) = 0$ car $P_A(0, t) = K$ (le sous-jacent reste nul et l'on exerce immédiatement). Une fonction convexe, positive et nulle en 0 est croissante sur $[0, \infty)$; l'ensemble $\{f = 0\}$ est donc un intervalle $[0, S^*(t)]$. □

On admet (Van Moerbeke 1976 ; Kim 1990 ; Carr, Jarrow et Myneni 1992) que $S^*(\cdot)$ est croissante, et, pour $q = 0$, la représentation de la prime

$$P_A(S, 0) - P_E(S, 0) = \int_0^T rKe^{-ru}\, \mathrm{N}\big(-d_2(S, S^*(u), u)\big)\, \mathrm{d}u,$$

où $d_2(S, B, u) = \dfrac{\ln(S/B) + (r - \sigma^2/2)u}{\sigma\sqrt{u}}$, dont la positivité confirme le théorème 5.4.

5.5 Encadrement de la parité pour les américaines

Corollaire 5.6 (Parité américaine)**.** *Si $q = 0$ et $r \geq 0$,*

$$S_0 - K \;\leq\; C_A - P_A \;\leq\; S_0 - Ke^{-rT}.$$

Démonstration. Majoration. Par le théorème 5.2, $C_A = C_E$; par le théorème 5.4(i), $P_A \geq P_E$; donc $C_A - P_A \leq C_E - P_E = S_0 - Ke^{-rT}$ (proposition 1.6).

Minoration. Comparons le portefeuille A : un call américain plus un montant K placé sans risque, et le portefeuille B : un put américain plus une unité d'actif. Supposons que A vaille moins que B à la date 0, et détenons A en vendant B. Si le put est exercé à la date τ par l'acheteur de B, il nous faut verser K (le put plus l'actif valent alors K), tandis que A vaut $C_A(\tau) + Ke^{r\tau} \geq K$: on dégage un profit. Si le put n'est pas exercé avant T, à l'échéance B vaut $\max(S_T, K)$ tandis que A vaut $(S_T - K)^+ + Ke^{rT} \geq \max(S_T, K)$. Dans tous les cas on gagne un montant positif sans mise initiale : arbitrage. Donc $C_A + K \geq P_A + S_0$. □

5.6 Propriétés dans l'arbre et convergence

Proposition 5.7 (Théorème A dans l'arbre binomial)**.** *Dans l'arbre CRR avec $q = 0$, $r \geq 0$ et $p \in (0, 1)$, le prix américain du call calculé par* (5.3) *est* exactement *égal au prix européen.*

Démonstration. Par construction $p\,u + (1-p)\,d = e^{r\Delta t}$, donc $M_n = e^{-rt_n} S_n$ est une martingale dans l'arbre. La preuve du théorème 5.2 (Jensen, puis théorème d'arrêt) s'applique mot pour mot en temps discret : $Y_n = (M_n - Ke^{-rt_n})^+$ est une sous-martingale et le maximum dans (5.3) n'est jamais atteint par la valeur d'exercice avant l'échéance. □

Cette proposition fournit un *test de validation exact* du code : l'écart entre call américain et call européen doit être nul à la précision machine (vérifié au chapitre 9). Dans la version simplifiée de l'arbre trinomial, $e^{-rt_n} S_n$ n'est une martingale qu'approximativement, et l'égalité n'est vérifiée qu'à l'erreur de discrétisation près.

Théorème 5.8 (Convergence, admis)**.** *Lorsque $N \to \infty$, le prix américain calculé par l'arbre CRR converge vers le prix américain du modèle de Black–Scholes (Amin et Khanna, 1994). Le prix américain n'a pas de formule fermée : on prend donc pour référence un arbre à très grand nombre de pas, recoupé par une seconde méthode.*

Chapitre 6

Mise en perspective : Monte Carlo et schéma d'Euler–Maruyama

Ce chapitre rappelle les méthodes de simulation étudiées l'année précédente, afin de situer les arbres par rapport à elles.

6.1 Le schéma d'Euler–Maruyama

Pour une équation différentielle stochastique $\mathrm{d}S_t = a(S_t)\,\mathrm{d}t + b(S_t)\,\mathrm{d}W_t$, le schéma d'Euler–Maruyama de pas $\Delta t = T/n$ est

$$\hat{S}_{k+1} = \hat{S}_k + a(\hat{S}_k)\Delta t + b(\hat{S}_k)\sqrt{\Delta t}\,Z_k, \qquad Z_k \sim \mathcal{N}(0,1) \text{ i.i.d.}$$

Pour le mouvement brownien géométrique sous $\mathbb{Q}$: $\hat{S}_{k+1} = \hat{S}_k\big(1 + (r-q)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t}\,Z_k\big)$. Le schéma converge fortement à l'ordre $1/2$ et faiblement à l'ordre 1 (Kloeden–Platen, résultat admis). Le biais faible se voit sur la moyenne :

Proposition 6.1 (Biais d'Euler sur la moyenne)**.** $\mathbb{E}[\hat{S}_T] = S_0\big(1 + (r-q)\Delta t\big)^n$, *tandis que* $\mathbb{E}[S_T] = S_0 e^{(r-q)T}$. *En posant* $a = r - q$,

$$\mathbb{E}[\hat{S}_T] - \mathbb{E}[S_T] = -\frac{a^2 T}{2}\,\Delta t\, S_0 e^{aT} + O(\Delta t^2).$$

Démonstration. Les Z_k étant centrés et indépendants, $\mathbb{E}[\hat{S}_{k+1} \mid \hat{S}_k] = \hat{S}_k(1 + a\Delta t)$, d'où la première égalité. Ensuite, $n\ln(1 + a\Delta t) = aT - \frac{a^2T}{2}\Delta t + O(\Delta t^2)$, donc $(1 + a\Delta t)^n = e^{aT}\big(1 - \frac{a^2T}{2}\Delta t + O(\Delta t^2)\big)$. □

Le biais est donc en $O(\Delta t)$, comme l'erreur d'un arbre est en $O(1/N)$. Les deux méthodes discrétisent le même processus avec la même précision d'ordre un.

6.2 L'estimateur de Monte Carlo

Soit $Y = e^{-rT}h(\hat{S}_T)$ et $Y_1, \dots, Y_M$ des copies indépendantes. L'estimateur $\hat{V}_M = \frac{1}{M}\sum_m Y_m$ est sans biais pour $\mathbb{E}[Y]$; par la loi des grands nombres il converge presque sûrement, et par le théorème central limite

$$\sqrt{M}\,\frac{\hat{V}_M - \mathbb{E}[Y]}{s} \Rightarrow \mathcal{N}(0,1), \qquad \text{d'où l'intervalle de confiance à } 95\,\% \quad \hat{V}_M \pm 1{,}96\,\frac{s}{\sqrt{M}},$$

où s est l'écart-type empirique de Y. L'erreur totale est la somme d'une erreur de *discrétisation* (biais en $O(\Delta t)$) et d'une erreur *statistique* en $O(M^{-1/2})$. Gagner un chiffre significatif sur l'erreur statistique exige cent fois plus de trajectoires ; pour un arbre, il faut dix fois plus de pas, soit cent fois plus de nœuds. Les deux méthodes ont donc le même exposant de coût par chiffre gagné pour une option sur un seul sous-jacent ; la différence tient aux constantes et au fait que l'erreur d'un arbre est déterministe, alors que celle de Monte Carlo ne se borne que probabilistement (chapitre 9).

6.3 Options américaines par simulation

La programmation dynamique (5.3) nécessite l'espérance conditionnelle (valeur de continuation), que les trajectoires simulées ne fournissent pas directement. La méthode de Longstaff–Schwartz (2001) l'estime, à chaque date d'exercice et à rebours, par une régression des gains futurs actualisés sur une base de fonctions du prix du sous-jacent. L'exercice est effectué lorsque le gain immédiat dépasse la valeur de continuation estimée. Cette méthode peut conduire à une sous-estimation du prix de l'option lorsque la stratégie d'exercice obtenue est sous-optimale.
Le réseau de neurones artificiels étudié précédemment peut constituer une alternative à la régression classique pour estimer la valeur de continuation. Sa capacité à modéliser des relations non linéaires peut améliorer cette estimation, mais son efficacité dépend des données disponibles et du risque de sur-apprentissage.

6.4 Comparaison qualitative

Critère	Arbres	Monte Carlo	Black–Scholes
Nature du résultat	déterministe	aléatoire (intervalle de confiance)	exact
Ordre de l'erreur	$O(1/N)$, coût $O(N^2)$	$O(M^{-1/2}) + O(\Delta t)$	aucune
Exercice anticipé	naturel (récurrence)	régression (LSM, ML)	impossible
Dimension	coût exponentiel	indépendant de la dimension	–
Produits dépendant de la trajectoire	difficile	naturel	non
Hypothèses sur le modèle	volatilité constante (étendu par arbres calibrés)	souple (volatilité stochastique, sauts)	très restrictif

Table 6.1 – Positionnement des approches de valorisation.

Intuition

Pour une option sur un seul sous-jacent, avec exercice anticipé, les arbres sont plus précis, déterministes et moins coûteux. Dès que la dimension augmente (plusieurs sous-jacents) ou que le paiement dépend de toute la trajectoire, la simulation reprend l'avantage. Les deux approches sont complémentaires.

Deuxième partie

Mise en œuvre et résultats

Chapitre 7

Implémentation et interface interactive

7.1 Algorithmes

Les trois méthodes sont implémentées en Python (NumPy, SciPy). La valorisation par arbre se fait en trois étapes.

1. **Paramètres** : calcul de $\Delta t = T/N$, des facteurs u, d et des probabilités (binomial : p ; trinomial : p_u, p_m, p_d), avec vérification que les probabilités sont dans $[0, 1]$.
2. **Échéance** : calcul des prix terminaux S_N^j et des paiements $h(S_N^j)$.
3. **Remontée** : pour $i = N-1, \dots, 0$, calcul de la valeur de continuation actualisée puis, pour une option américaine, maximum avec la valeur intrinsèque $h(S_i^j)$.

L'implémentation vectorisée n'a besoin de conserver que la couche courante.

```
def tree(model, S, K, T, r, q, sigma, N, call=True, american=False):
    dt = T / N; disc = np.exp(-r * dt); g = np.exp((r - q) * dt)
    if model == "Binomial":
        u = np.exp(sigma * np.sqrt(dt)); p = (g - 1 / u) / (u - 1 / u)
        spot = lambda i: S * u ** (i - 2 * np.arange(i + 1))
    else:
        u = np.exp(sigma * np.sqrt(3 * dt))
        a = (r - q - .5 * sigma**2) * np.sqrt(dt / (12 * sigma**2))
        pu, pm, pd = 1/6 + a, 2/3, 1/6 - a
        spot = lambda i: S * u ** (i - np.arange(2 * i + 1))
    V = payoff(spot(N), K, call)
    for i in range(N - 1, -1, -1):
        if model == "Binomial":
            V = disc * (p * V[:-1] + (1 - p) * V[1:])
        else:
            V = disc * (pu * V[:-2] + pm * V[1:-1] + pd * V[2:])
        if american:
            V = np.maximum(V, payoff(spot(i), K, call))
    return V[0]
```

Proposition 7.1 (Complexité). *Le temps de calcul est en $O(N^2)$ opérations élémentaires pour les deux arbres (proposition 4.7), avec une constante environ deux fois plus grande pour le trinomial ; la mémoire est en $O(N)$ si l'on ne conserve pas l'arbre.*

7.2 L'application interactive

L'application (Streamlit, Plotly) est organisée en pages accessibles par une barre de navigation :

- **Accueil** : concepts, Black–Scholes, binomial et trinomial, avec formules et démonstrations dépliables ;
- **Black–Scholes** : prix, Grecs et leurs graphiques, parité call–put ;
- **Binomial** et **Trinomial** : paramètres de l'arbre, visualisation des nœuds (exercice anticipé en rouge), convergence en fonction de N, parité ;
- **Comparaison** : tableau de bord (erreur en fonction de N et du temps, prime d'exercice anticipé, verdict automatique, vérifications théoriques) ;

Le panneau de vérifications teste automatiquement : $C_A = C_E$ sans dividende (proposition 5.7), $P_A \geq P_E$, la parité call–put et les bornes d'arbitrage.

Données de marché. Le prix du sous-jacent et la volatilité historique annualisée (écart-type des rendements logarithmiques journaliers sur un an, multiplié par $\sqrt{252}$) sont récupérés automatiquement par une chaîne de sources : Yahoo Finance, Stooq, Alpha Vantage (clé optionnelle), dernier cache local, import d'un fichier CSV, puis saisie manuelle. Cette redondance garantit le fonctionnement même lorsque les sources en ligne sont indisponibles.

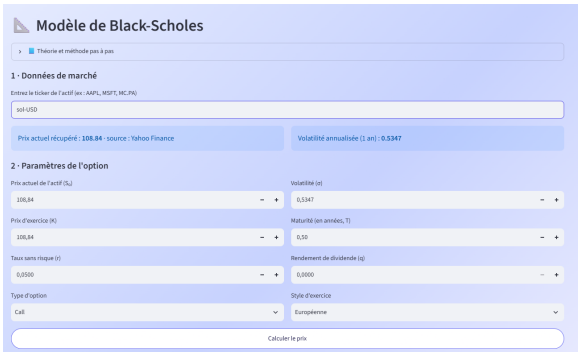


Figure 7.1 – le modèle Black-Scholes.

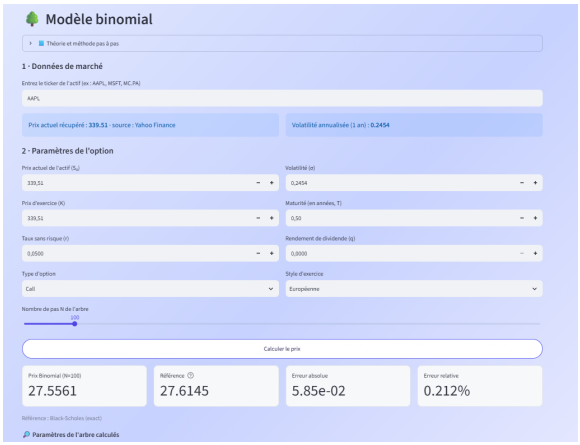


Figure 7.2 – le modèle binomial.

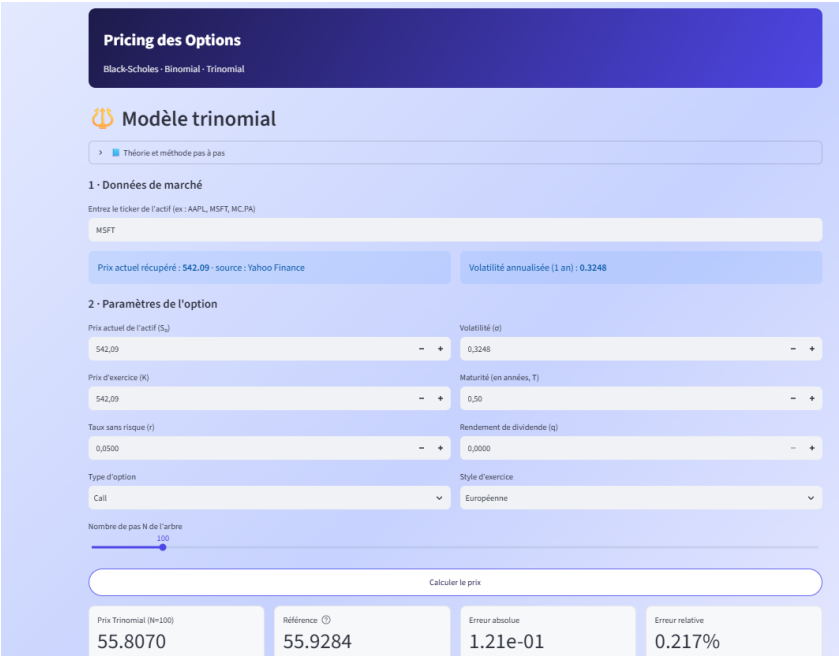


Figure 7.3 – le modèle trinomial.

Chapitre 8

Protocole expérimental

8.1 Cas d'étude et références

Le *cas de base* est une option à la monnaie : $S_0 = K = 100$, $T = 1$ an, $r = 5\,\%$, $\sigma = 20\,\%$, $q = 0$. Des variantes explorent l'effet de la moneyness, du taux (cas $r = 0$) et du dividende ($q = 6\,\%$ pour le call). Les prix de référence sont :

— options européennes : la formule de Black–Scholes (théorème 2.4) ;

— options américaines : l'arbre binomial à $N = 5000$ pas, recoupé par un arbre trinomial à $N = 2000$ pas. Cette référence est elle-même entachée d'une erreur de l'ordre de 10^{-3} ; les écarts inférieurs à ce seuil ne sont donc pas interprétables.

8.2 Critères de comparaison

1. **Prix** obtenu pour un nombre de pas N donné.
2. **Précision** : erreur absolue $|V^{(N)} - V_{\text{ref}}|$ et relative.
3. **Ordre de convergence observé** : pente $\hat{p}$ de la régression de $\ln|\text{erreur}|$ sur $\ln N$; $\hat{p} \approx -1$ signifie une erreur en $O(1/N)$.
4. **Régularité** : amplitude des oscillations de $N \times$erreur autour de sa moyenne.
5. **Coût** : nombre de nœuds (proposition 4.7), plus fiable que le temps CPU qui dépend de la machine .
6. **Exercice anticipé** : prime $P_A - P_E$ et $C_A - C_E$, et cohérence avec les théorèmes 5.2 et 5.4.
7. **Cohérence théorique** : parité call–put pour les européennes.

Les nombres sont donnés avec le point décimal. Tous les résultats ci-dessous peuvent être reproduits avec l'application, en saisissant les mêmes paramètres.

Chapitre 9

Résultats et analyse

9.1 Options européennes : convergence vers Black–Scholes

Pour le cas de base, le prix de Black–Scholes du call est 10.45058 et celui du put 5.57353. Le tableau 9.1 donne les prix des deux arbres pour différents nombres de pas.

N	Binomial	Erreur abs.	Trinomial	Erreur abs.
10	10.25341	1.97×10^{-1}	10.24606	2.05×10^{-1}
25	10.52097	7.04×10^{-2}	10.37020	8.04×10^{-2}
50	10.41069	3.99×10^{-2}	10.41060	4.00×10^{-2}
100	10.43061	2.00×10^{-2}	10.43064	1.99×10^{-2}
250	10.44259	7.99×10^{-3}	10.44262	7.96×10^{-3}
500	10.44659	4.00×10^{-3}	10.44660	3.98×10^{-3}
1000	10.44858	2.00×10^{-3}	10.44859	1.99×10^{-3}
BS	10.45058			

Table 9.1 – Call européen, cas de base : prix et erreur absolue des arbres.

Vitesse. L'erreur est divisée par dix quand N est multiplié par dix : la régression log-log sur $N \in [10, 500]$ donne une pente $\hat{p} = -1.000$ pour le binomial et $\hat{p} = -1.004$ pour le trinomial, c'est-à-dire une convergence en $O(1/N)$ pour les deux, conformément à la théorie (chapitre 3). L'erreur vaut environ $2/N$ aux deux arbres pour N pair.

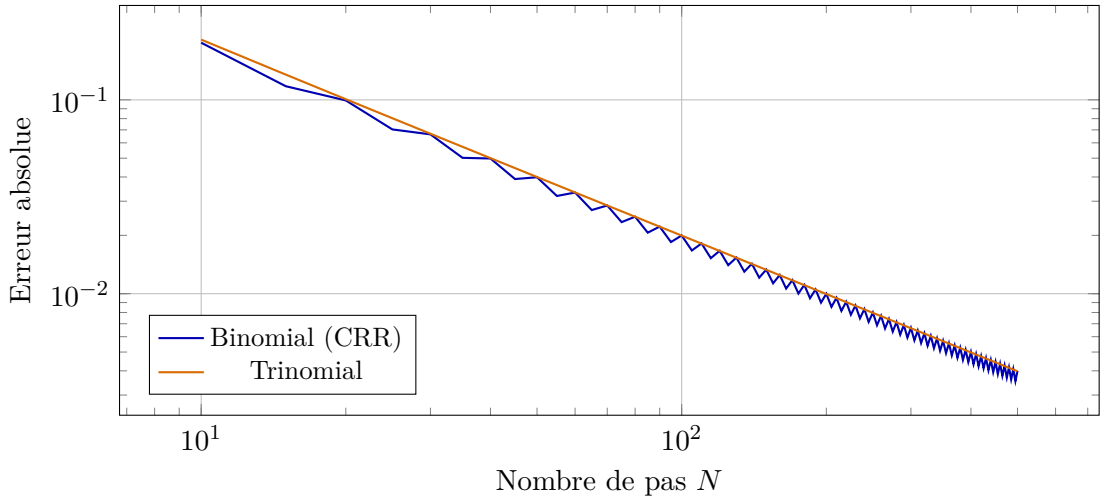


Figure 9.1 – Erreur de valorisation du call en fonction de N (échelles logarithmiques).

Oscillations. La figure 9.2 montre le prix pour de petites valeurs de N. Le binomial oscille de part et d'autre de la valeur de Black–Scholes en alternant selon la parité de N, comme prévu par l'analyse du chapitre 3 : le nœud central S n'existe que pour N pair. Le trinomial, dont le nœud central est présent à chaque étape, converge de façon monotone.

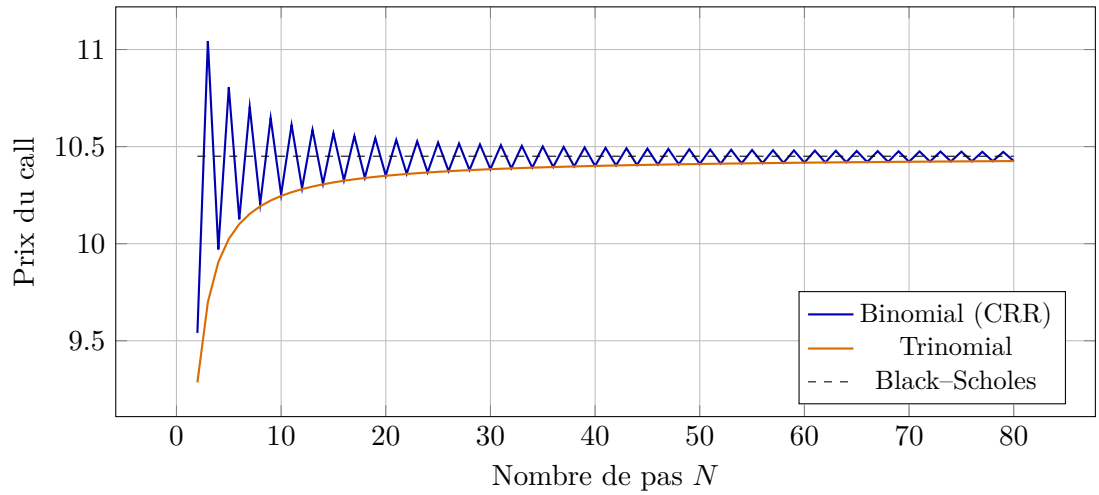


Figure 9.2 – Prix du call en fonction de N : oscillations du binomial et régularité du trinomial.

Mesuré sur $N \in [60, 120]$, le produit $N \times (\text{prix} - \text{BS})$ varie sur une plage d'amplitude 3.75 pour le binomial et seulement 0.004 pour le trinomial à la monnaie. Cette régularité exceptionnelle est liée au fait que $K = S_0$ coïncide avec un nœud à chaque étape. Pour une option en dehors de la monnaie ($K = 110$) les deux arbres oscillent (amplitudes 3.86 et 2.96) : l'avantage de régularité du trinomial est donc réel mais dépend de la position du strike.

Coût. À même N, le trinomial a presque deux fois plus de nœuds (proposition 4.7). Le tableau 9.2 compare les erreurs à nombre de nœuds comparable.

N_{bin}	Nœuds	N_{tri}	Nœuds	Err. bin.	Err. tri.
50	1326	35	1296	3.99×10^{-2}	5.72×10^{-2}
100	5151	71	5184	2.00×10^{-2}	2.81×10^{-2}
200	20301	141	20164	9.99×10^{-3}	1.41×10^{-2}
400	80601	283	80656	5.00×10^{-3}	7.04×10^{-3}

Table 9.2 – Call européen : erreurs à nombre de nœuds comparable.

À coût égal, l'arbre binomial est plus précis d'un facteur voisin de $\sqrt{2} \approx 1.4$: les erreurs étant égales à N égal et le trinomial ayant deux fois plus de nœuds, il doit utiliser $\sqrt{2}$ fois moins de pas. Le graphique erreur–nœuds (figure 9.3) confirme cette conclusion.

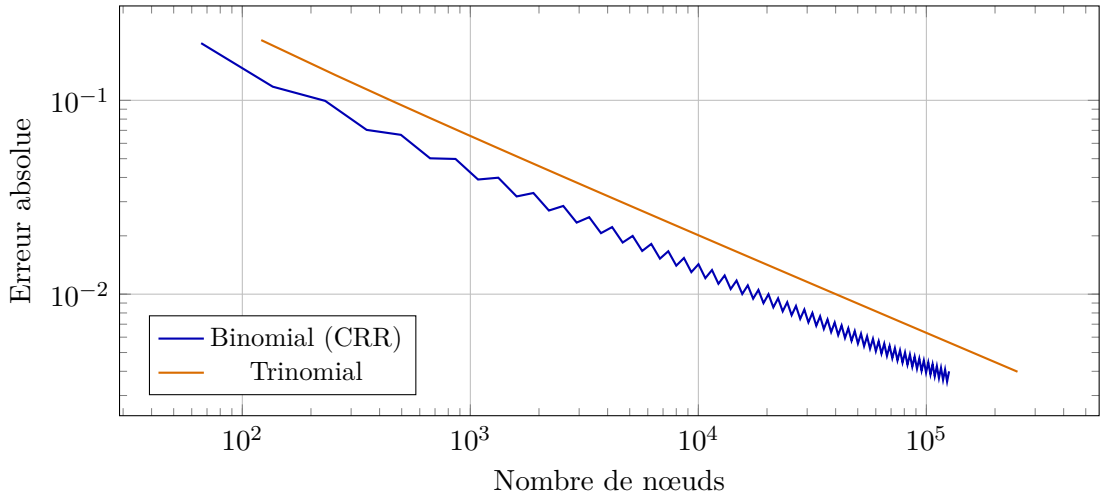


Figure 9.3 – Efficacité : erreur en fonction du nombre de nœuds.

9.2 Parité call–put

Modèle	N	$\lvert C - P - (S_0 - Ke^{-rT})\rvert$
Binomial	50	3.55×10^{-13}
Binomial	200	6.60×10^{-13}
Binomial	1000	3.15×10^{-12}
Trinomial	50	9.00×10^{-4}
Trinomial	200	2.25×10^{-4}
Trinomial	1000	4.50×10^{-5}

Table 9.3 – Écart à la parité call–put pour des options européennes (cas de base).

L'arbre binomial vérifie la parité à la précision machine (de l'ordre de 10^{-12}), comme prévu, puisque $e^{-rt}S_t$ y est exactement une martingale. L'arbre trinomial la vérifie à l'ordre de la discrétisation : l'écart décroît en $O(1/N)$ (de 9×10^{-4} à 4.5×10^{-5}), ce qui traduit l'approximation des probabilités du chapitre 4.

9.3 Vérification numérique des théorèmes A et B

9.3.1 Put américain

N	Binomial	Écart à la réf.	Trinomial	Écart à la réf.
10	6.00426	8.60×10^{-2}	5.86806	2.22×10^{-1}
25	6.14619	5.60×10^{-2}	6.00792	8.23×10^{-2}
50	6.07373	1.65×10^{-2}	6.05244	3.78×10^{-2}
100	6.08235	7.86×10^{-3}	6.07083	1.94×10^{-2}
250	6.08718	3.04×10^{-3}	6.08291	7.31×10^{-3}
500	6.08881	1.41×10^{-3}	6.08665	3.57×10^{-3}
1000	6.08960	6.24×10^{-4}	6.08851	1.71×10^{-3}
Référence		6.09022		

Table 9.4 – Put américain, cas de base : prix des arbres et écart à la référence.

Le prix de référence du put américain est 6.0902 (binomial, $N = 5000$) et 6.0894 (trinomial, $N = 2000$), contre 5.5735 pour le put européen : la prime d'exercice anticipé vaut 0.517, soit environ 9% du prix européen. Le théorème 5.4(ii) est donc vérifié.

S_0	P_E (BS)	P_A (arbre, $N = 2000$)	$P_A - P_E$	$(K - S_0)^+$
70	25.56439	30.00000	4.43561	30.00
80	16.98236	20.00000	3.01764	20.00
90	10.21416	11.49284	1.27867	10.00
100	5.57353	6.08999	0.51646	0.00
110	2.78590	2.98711	0.20122	0.00
120	1.29199	1.36746	0.07547	0.00

Table 9.5 – Prime d'exercice anticipé du put selon le spot ($K = 100$, $r = 5\%$).

Le tableau 9.5 montre que la prime est strictement positive pour tous les spots, maximale en valeur absolue pour les puts très dans la monnaie (où $P_A = K - S_0$: à $S_0 = 70$ et $S_0 = 80$, l'exercice immédiat est optimal) et décroissante à mesure que l'option sort de la monnaie. Le prix critique à $t = 0$ estimé par l'arbre est $S^*(0) \approx 81$ (proposition 5.5). Pour $r = 0$ et $q = 0$, l'écart $P_A - P_E$ calculé vaut 3.6×10^{-15} : il est nul à la précision machine, ce qui confirme le théorème 5.4(iii).

9.3.2 Call américain

	$q = 0$	$q = 6\,\%$		
S_0	$C_A - C_E$	C_E	C_A	$C_A - C_E$
80	$< 10^{-12}$	1.01564	1.02921	0.01357
100	$< 10^{-12}$	7.07364	7.25543	0.18178
120	$< 10^{-12}$	20.11618	21.05268	0.93650
140	$< 10^{-12}$	37.20440	40.00000	2.79560

Table 9.6 – Call américain moins call européen, sans dividende puis avec $q = 6\%$ ($K = 100$, $r = 5\%$, $N = 1000$).

Sans dividende, $C_A - C_E$ est nul à la précision machine pour tous les spots : l'exercice anticipé n'a aucune valeur, conformément au théorème 5.2 et à la proposition 5.7. Avec un dividende de 6%, la prime devient strictement positive (de 0.014 pour $S_0 = 80$ à 2.80 pour $S_0 = 140$, où $C_A = S_0 - K = 40$: l'exercice immédiat est optimal), ce qui illustre la proposition 5.3 ; le seuil théorique $K/(1 - e^{-qT}) \approx 1717$ est très conservateur, l'exercice étant en pratique optimal bien plus tôt.

9.4 Grecs de Black–Scholes

Grec	Call	Put
Delta	0.63683	-0.36317
Gamma	0.01876	0.01876
Vega	0.37524	0.37524
Theta	-6.41403	-1.65788
Rho	0.53232	-0.41890

Table 9.7 – Grecs du cas de base (Θ par an, vega et rho pour une variation de 1 point de σ ou de r).

9.5 Mise en perspective avec Monte Carlo

M	Estimation	Erreur-type	IC à 95 %	|Erreur|
10^3	10.9145	0.4618	[10.009 ; 11.820]	0.4639
10^4	10.7094	0.1494	[10.417 ; 11.002]	0.2589
10^5	10.3573	0.0460	[10.267 ; 10.447]	0.0933
10^6	10.4360	0.0147	[10.407 ; 10.465]	0.0145

Table 9.8 – Call européen par Monte Carlo avec schéma d'Euler–Maruyama ($n = 50$ pas, graine 12345) ; Black–Scholes : 10.4506.

L'erreur-type décroît comme $M^{-1/2}$ (de 0.46 à 0.015 quand M passe de 10^3 à 10^6, soit un rapport voisin de $\sqrt{10^3}$). Le biais de discrétisation d'Euler sur la moyenne du sous-jacent est de -0.0026 pour $n = 50$, en accord avec la proposition du chapitre 6. Pour atteindre une erreur-type de 0.015, la simulation effectue de l'ordre de 5×10^7 mises à jour (10^6 trajectoires $\times$ 50 pas) alors qu'un arbre binomial de $N = 1000$ pas, soit environ 5×10^5 nœuds, atteint une erreur déterministe de 0.002 : l'arbre est ici une centaine de fois moins coûteux et plus précis.

9.6 Synthèse

	Binomial (CRR)	Trinomial	Black–Scholes
Précision à N égal	identique (erreur $\approx 2/N$ pour N pair)	identique	exacte
Précision à coût égal	meilleure (facteur $\approx \sqrt{2}$)	moindre	–
Régularité	oscillations $O(1/N)$ selon la parité de N et la position de K	très régulière à la monnaie, oscillations hors de la monnaie	–
Exercice anticipé	oui, naturel	oui, naturel	non
Parité call–put	exacte	approchée en $O(1/N)$	exacte
Flexibilité	aucun paramètre libre	paramètre λ, lien avec les différences finies	aucune
Limites	convergence lente, σ constante	coût double, σ constante	européen seulement

Table 9.9 – Avantages et limites des modèles.

Conclusion générale

Ce travail prolongeait celui de l'année précédente sur la valorisation d'options par simulation de Monte Carlo (schéma d'Euler–Maruyama) et par apprentissage automatique, en se tournant vers les méthodes d'arbres. Nous avons cherché à savoir dans quelle mesure les arbres binomial et trinomial, comparés à Black–Scholes, permettent de valoriser avec précision et efficacité des options européennes et américaines.

Réponse à la problématique.

- *Convergence.* Les deux arbres convergent vers Black–Scholes (théorème 3.5) avec une erreur en $O(1/N)$, confirmée numériquement (pente ≈ -1).
- *Binomial contre trinomial.* À N égal, les précisions sont identiques ; à coût égal, le binomial est plus économique ; le trinomial est plus régulier à la monnaie et se rattache aux différences finies, mais coûte deux fois plus de nœuds.
- *Exercice anticipé.* Nous avons démontré que $C_A = C_E$ sans dividende (et $C_A > C_E$ avec dividende) et que $P_A > P_E$ dès que $r > 0$, avec une frontière d'exercice optimale et une prime strictement positive ; l'application confirme ces résultats numériquement.
- *Place par rapport à Monte Carlo.* Pour une option sur un seul sous-jacent, les arbres sont déterministes, plus précis et moins coûteux, et traitent l'exercice anticipé directement ; la simulation garde l'avantage en grande dimension et pour les produits dépendant de la trajectoire.

Limites. Volatilité et taux constants, un seul sous-jacent, dividende continu ; la référence américaine est numérique et non exacte.

Ouvertures. Trois prolongements naturels se dégagent : (i) améliorer les arbres (Leisen–Reimer, extrapolation de Richardson, trinomial centré sur le strike) ; (ii) lever l'hypothèse de volatilité constante (volatilité locale ou stochastique) ; (iii) combiner les approches, par exemple en utilisant les arbres comme référence pour entraîner et valider les modèles d'apprentissage automatique du projet précédent.

Annexe A

Outils mathématiques utilisés

Cette annexe rappelle, sans démonstration, les résultats classiques invoqués dans les preuves.

— **Inégalité de Jensen conditionnelle.** Si ϕ est convexe et X intégrable, $\mathbb{E}[\phi(X) \mid \mathcal{G}] \geq \phi(\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}])$. Utilisée pour les théorèmes 5.2 et 5.4.

— **Théorème d'arrêt.** Pour une sur(sous-)martingale (X_n) et un temps d'arrêt borné $\tau \leq N$, $\mathbb{E}[X_\tau] \leq \mathbb{E}[X_0]$ (resp. $\mathbb{E}[X_\tau] \leq \mathbb{E}[X_N]$). Utilisé pour le théorème 5.1 et le théorème 5.2.

— **Théorème de continuité de Lévy.** Si les fonctions caractéristiques $\phi_N(\theta)$ convergent simplement vers la fonction caractéristique $\phi(\theta)$ d'une loi, alors la suite converge en loi vers cette loi. Utilisé pour le théorème 3.5.

— **Uniforme intégrabilité.** Une suite bornée dans L^2 est uniformément intégrable ; si $X_N \Rightarrow X$ et (X_N) est uniformément intégrable, alors $\mathbb{E}[X_N] \to \mathbb{E}[X]$.

— **Théorème d'équivalence de Lax.** Pour un schéma aux différences finies linéaire et consistant, la stabilité est équivalente à la convergence. Utilisé pour le corollaire 4.4.

— **Lemme d'Itô, théorème de Girsanov, formule de Feynman–Kac**, énoncés au chapitre 2.

Annexe B

Paramètres des expériences

Expérience	S_0	K	T	r	q	σ
Cas de base (européen, américain)	100	100	1	5 %	0	20 %
Prime du put selon le spot	70–120	100	1	5 %	0	20 %
Call avec dividende	80–140	100	1	5 %	6 %	20 %
Put sans taux	100	100	1	0	0	20 %
Oscillations hors de la monnaie	100	110	1	5 %	0	20 %

Table B.1 – Paramètres des expériences numériques.

Bibliographie

[1] F. Black, M. Scholes, *The pricing of options and corporate liabilities*, Journal of Political Economy 81(3), 1973.

[2] R. Merton, *Theory of rational option pricing*, Bell Journal of Economics and Management Science 4(1), 1973.

[3] J. Cox, S. Ross, M. Rubinstein, *Option pricing : a simplified approach*, Journal of Financial Economics 7(3), 1979.

[4] P. Boyle, *Option valuation using a three-jump process*, International Options Journal 3, 1986.

[5] B. Kamrad, P. Ritchken, *Multinomial approximating models for options with k state variables*, Management Science 37(12), 1991.

[6] D. Leisen, M. Reimer, *Binomial models for option valuation : examining and improving convergence*, Applied Mathematical Finance 3(4), 1996.

[7] M. Broadie, J. Detemple, *American option valuation : new bounds, approximations, and a comparison of existing methods*, Review of Financial Studies 9(4), 1996.

[8] F. Diener, M. Diener, *Asymptotics of the price oscillations of a European call option in a tree model*, Mathematical Finance 14(2), 2004.

[9] K. Amin, A. Khanna, *Convergence of American option values from discrete- to continuous-time financial models*, Mathematical Finance 4(4), 1994.

[10] I. J. Kim, *The analytic valuation of American options*, Review of Financial Studies 3(4), 1990.

[11] P. Carr, R. Jarrow, R. Myneni, *Alternative characterizations of American put options*, Mathematical Finance 2(2), 1992.

[12] P. Van Moerbeke, *On optimal stopping and free boundary problems*, Archive for Rational Mechanics and Analysis 60, 1976.

[13] F. Longstaff, E. Schwartz, *Valuing American options by simulation : a simple least-squares approach*, Review of Financial Studies 14(1), 2001.

[14] J. M. Harrison, S. Pliska, *Martingales and stochastic integrals in the theory of continuous trading*, Stochastic Processes and their Applications 11(3), 1981.

[15] F. Delbaen, W. Schachermayer, *A general version of the fundamental theorem of asset pricing*, Mathematische Annalen 300, 1994.

[16] J. Hull, *Options, Futures, and Other Derivatives*, Pearson.

[17] S. Shreve, *Stochastic Calculus for Finance I and II*, Springer, 2004.

[18] P. Glasserman, *Monte Carlo Methods in Financial Engineering*, Springer, 2004.

[19] P. Kloeden, E. Platen, *Numerical Solution of Stochastic Differential Equations*, Springer, 1992.